

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

VÀ CÁC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG 3

ĐỊNH THỨC VÀ CHÉO HOÁ

(Determinants and Diagonalization)

Bản dịch tiếng Việt

Nguyên tác: **W. Keith Nicholson**

Linear Algebra with Applications, Open Edition

Version 2023 — Revision A

Giấy phép và ghi công (License & Attribution)

Chương này được dịch (adapted) từ nguyên tác *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc. Xem bản gốc miễn phí tại <https://lyryx.com/linear-algebra-applications/>.

Tóm tắt thay đổi: Toàn bộ nội dung lý thuyết Chương 3 được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Bổ sung bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt và một số ghi chú dành cho người học. Các ký hiệu toán học, công thức và ví dụ được giữ nguyên theo bản gốc.

Giấy phép: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0) — <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>. Bản dịch này được phát hành theo cùng giấy phép với bản gốc.

Trích dẫn nguyên tác: Nicholson, W. Keith. *Linear Algebra with Applications*, Version 2023 – Revision A. Vretta-Lyryx Inc., Calgary, Alberta, Canada, July 1, 2023.

Bảng đối chiếu thuật ngữ Anh-Việt (Chương 3)

Tiếng Anh	Tiếng Việt	Giải thích ngắn
determinant	định thức	Số $\det A$ gắn với mỗi ma trận vuông.
minor	phần bù (định thức con)	$\det(A_{ij})$: định thức sau khi xoá hàng i , cột j .
cofactor	phần bù đại số	$c_{ij}(A) = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$.
cofactor expansion	khai triển theo phần bù đại số	Cách tính $\det A$ theo một hàng hoặc cột.
sign of a position	dấu của vị trí	$(-1)^{i+j}$, xen kẽ $+$, $-$ theo bàn cờ.
triangular matrix	ma trận tam giác	Định thức bằng tích các phần tử đường chéo.
adjugate	ma trận phụ hợp	Chuyển vị của ma trận các phần bù đại số.
Cramer's rule	quy tắc Cramer	Công thức nghiệm hệ qua các định thức.
polynomial	đa thức	Biểu thức dạng $a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$.
eigenvalue	giá trị riêng	Số λ thoả $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$.
eigenvector	vector riêng	Vector $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ ứng với λ .
characteristic polynomial	đa thức đặc trưng	$c_A(x) = \det(xI - A)$.
eigenspace	không gian riêng	Tập nghiệm của $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
multiplicity	bội	Số lần λ là nghiệm của $c_A(x)$.
diagonalizable	chéo hoá được	Tồn tại P khả nghịch với $P^{-1}AP$ đường chéo.
diagonalizing matrix	ma trận chéo hoá	Ma trận P nói trên.
linear dynamical system	hệ động lực tuyến tính	Dãy $\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k$.
linear recurrence	hệ thức truy hồi tuyến tính	Ví dụ dãy Fibonacci.
differential equation	phương trình vi phân	Phương trình chứa đạo hàm.

Chương 3 — Định thức và chéo hoá

3.1 Khai triển theo phần bù đại số

(The Cofactor Expansion)

Ở Mục 2.4 ta đã định nghĩa định thức của ma trận 2×2 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ như sau¹:

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

và đã chứng tỏ (ở Ví dụ 2.4.4) rằng A có nghịch đảo khi và chỉ khi $\det A \neq 0$. Một mục tiêu của chương này là làm điều đó cho mọi ma trận vuông A . Không có khó khăn gì với ma trận 1×1 : nếu $A = [a]$, ta định nghĩa $\det A = \det[a] = a$ và lưu ý rằng A khả nghịch khi và chỉ khi $a \neq 0$.

Nếu A là 3×3 và khả nghịch, ta tìm một định nghĩa thích hợp cho $\det A$ bằng cách thử đưa A về ma trận đơn vị bằng các phép biến đổi hàng. Cột thứ nhất khác không (A khả nghịch); giả sử phần tử $(1, 1)$ là $a \neq 0$. Khi đó các phép biến đổi hàng cho

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ ad & ae & af \\ ag & ah & ai \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & ae - bd & af - cd \\ 0 & ah - bg & ai - cg \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & u & af - cd \\ 0 & v & ai - cg \end{bmatrix}$$

trong đó $u = ae - bd$ và $v = ah - bg$. Vì A khả nghịch, một trong u và v khác 0; giả sử $u \neq 0$. Khi đó quá trình rút gọn tiếp tục

$$A \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & u & af - cd \\ 0 & v & ai - cg \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & u & af - cd \\ 0 & uv & u(ai - cg) \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} a & b & c \\ 0 & u & af - cd \\ 0 & 0 & w \end{bmatrix}$$

trong đó $w = u(ai - cg) - v(af - cd) = a(aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi)$. Ta định nghĩa

$$\det A = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \quad (3.1)$$

và để ý rằng $\det A \neq 0$ vì $a \det A = w \neq 0$.

Để dẫn dắt định nghĩa phía dưới, hãy gom các số hạng trong phương trình (3.1) liên quan đến các phần tử a, b, c ở hàng 1 của A :

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = aei + bfg + cdh - ceg - afh - bdi \\ &= a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg) \\ &= a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} \end{aligned}$$

Biểu thức cuối này có thể mô tả như sau: để tính định thức của ma trận 3×3 A , nhân mỗi phần tử ở hàng 1 với một dấu nhân với định thức của ma trận 2×2 thu được bằng cách xoá hàng và cột của phần tử đó, rồi cộng các kết quả lại. Các dấu xen kẽ dọc theo hàng 1, bắt đầu bằng $+$. Chính nhận xét này được tổng quát hoá dưới đây.

¹Định thức thường được viết $|A| = \det A$ dùng hai gạch đúng. Ta sẽ dùng cả hai ký hiệu.

Ví dụ 3.1.1

$$\begin{aligned}\det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 7 \\ -4 & 0 & 6 \\ 1 & 5 & 0 \end{bmatrix} &= 2 \begin{vmatrix} 0 & 6 \\ 5 & 0 \end{vmatrix} - 3 \begin{vmatrix} -4 & 6 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 7 \begin{vmatrix} -4 & 0 \\ 1 & 5 \end{vmatrix} \\ &= 2(-30) - 3(-6) + 7(-20) = -182\end{aligned}$$

Điều này gợi ý một phương pháp *quy nạp* để định nghĩa định thức của ma trận vuông bất kỳ theo định thức của các ma trận nhỏ hơn một cỡ. Ý tưởng là định nghĩa định thức của ma trận 3×3 theo định thức của ma trận 2×2 , rồi làm ma trận 4×4 theo ma trận 3×3 , và cứ thế.

Để mô tả điều này, ta cần một số thuật ngữ.

Định nghĩa 3.1 — Phần bù đại số của ma trận

Giả sử định thức của ma trận $(n-1) \times (n-1)$ đã được định nghĩa. Cho ma trận A cỡ $n \times n$, đặt

A_{ij} là ma trận $(n-1) \times (n-1)$ thu được từ A bằng cách xoá hàng i và cột j .

Khi đó **phần bù đại số** (*cofactor*) $c_{ij}(A)$ là vô hướng xác định bởi

$$c_{ij}(A) = (-1)^{i+j} \det(A_{ij})$$

Ở đây $(-1)^{i+j}$ được gọi là **dấu** của vị trí (i, j) .

Dấu của một vị trí rõ ràng bằng 1 hoặc -1 , và sơ đồ sau rất hữu ích để nhớ:

$$\begin{bmatrix} + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ + & - & + & - & \cdots \\ - & + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$$

Lưu ý rằng các dấu xen kẽ dọc theo mỗi hàng và mỗi cột, với dấu $+$ ở góc trên bên trái.

Ví dụ 3.1.2

Tìm các phần bù đại số ở vị trí $(1, 2)$, $(3, 1)$ và $(2, 3)$ trong ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 6 \\ 5 & 2 & 7 \\ 8 & 9 & 4 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Ở đây A_{12} là ma trận $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}$ còn lại khi xoá hàng 1 và cột 2. Dấu của vị trí $(1, 2)$ là $(-1)^{1+2} = -1$, nên phần bù đại số $(1, 2)$ là

$$c_{12}(A) = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 5 & 7 \\ 8 & 4 \end{vmatrix} = (-1)(5 \cdot 4 - 7 \cdot 8) = (-1)(-36) = 36$$

Chuyển sang vị trí $(3, 1)$, ta có

$$c_{31}(A) = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} -1 & 6 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = (+1)(-7 - 12) = -19$$

Cuối cùng, phần bù đại số $(2, 3)$ là

$$c_{23}(A) = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = (-1)(27 + 8) = -35$$

Rõ ràng có thể tìm các phần bù đại số khác — tất cả có chín cái, mỗi vị trí trong ma trận một cái.

Bây giờ ta có thể định nghĩa $\det A$ cho mọi ma trận vuông A .

Định nghĩa 3.2 — Khai triển theo phần bù đại số

Giả sử định thức của ma trận $(n-1) \times (n-1)$ đã được định nghĩa. Nếu $A = [a_{ij}]$ là $n \times n$, định nghĩa

$$\det A = a_{11}c_{11}(A) + a_{12}c_{12}(A) + \cdots + a_{1n}c_{1n}(A)$$

Đây được gọi là **khai triển theo phần bù đại số** của $\det A$ dọc theo hàng 1.

Nó khẳng định rằng $\det A$ có thể tính bằng cách nhân các phần tử của hàng 1 với các phần bù đại số tương ứng, rồi cộng các kết quả. Điều đáng kinh ngạc là $\det A$ có thể tính bằng cách khai triển theo phần bù đại số dọc theo *bất kỳ* hàng hay cột nào: chỉ cần nhân mỗi phần tử của hàng hay cột đó với phần bù đại số tương ứng rồi cộng lại.

Định lý 3.1.1 — Định lý khai triển theo phần bù đại số

Định thức của ma trận A cỡ $n \times n$ có thể tính bằng khai triển theo phần bù đại số dọc theo *bất kỳ* hàng hoặc cột nào của A . Tức là $\det A$ có thể tính bằng cách nhân mỗi phần tử của hàng hoặc cột đó với phần bù đại số tương ứng rồi cộng các kết quả.

Chứng minh sẽ được cho ở Mục 3.8.

Ví dụ 3.1.3

Tính định thức của $A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 7 & 2 \\ 9 & 8 & -6 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Khai triển theo hàng thứ nhất như sau:

$$\begin{aligned} \det A &= 3c_{11}(A) + 4c_{12}(A) + 5c_{13}(A) \\ &= 3 \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} - 4 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 9 & -6 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ 9 & 8 \end{vmatrix} \\ &= 3(-58) - 4(-24) + 5(-55) = -353 \end{aligned}$$

Lưu ý rằng các dấu xen kẽ dọc theo hàng (thực ra dọc theo bất kỳ hàng hay cột nào). Bây giờ ta tính $\det A$ bằng cách khai triển theo cột thứ nhất.

$$\begin{aligned} \det A &= 3c_{11}(A) + 1c_{21}(A) + 9c_{31}(A) \\ &= 3 \begin{vmatrix} 7 & 2 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 8 & -6 \end{vmatrix} + 9 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3(-58) - (-64) + 9(-27) = -353 \end{aligned}$$

Mời bạn đọc kiểm chứng rằng $\det A$ có thể tính bằng cách khai triển theo bất kỳ hàng hoặc cột nào khác.

Việc khai triển theo phần bù đại số dọc theo bất kỳ hàng hay cột nào của ma trận A đều cho *cùng một* kết quả (định thức của A) là điều đáng chú ý, nói ít nhất là vậy. Việc chọn một hàng hay cột cụ thể có thể làm đơn giản phép tính.

Ví dụ 3.1.4

Tính $\det A$ với $A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 6 & 0 & -1 \\ -6 & 3 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Lựa chọn đầu tiên ta phải làm là dùng hàng hay cột nào trong khai triển. Khai triển liên quan đến việc nhân các phần tử với phần bù đại số, nên công việc ít nhất khi hàng hoặc cột chứa càng nhiều số 0 càng tốt. Hàng 1 là lựa chọn tốt nhất trong ma trận này (cột 4 cũng được), và khai triển là

$$\det A = 3c_{11}(A) + 0c_{12}(A) + 0c_{13}(A) + 0c_{14}(A) = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 6 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

Đây là giai đoạn đầu của phép tính, và ta đã thành công trong việc biểu diễn định thức của ma trận 4×4 A theo định thức của một ma trận 3×3 . Giai đoạn tiếp theo liên quan đến ma trận 3×3 này. Một lần nữa, ta có thể dùng bất kỳ hàng hay cột nào. Cột thứ ba được ưu tiên (có hai số 0), nên

$$\det A = 3 \left[0 \begin{vmatrix} 6 & 0 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} \right] = 3[0 + 1(-5) + 0] = -15$$

Phép tính hoàn tất.

Ghi chú cho người học — chỉ phí tính toán

Việc tính định thức của ma trận A có thể rất mệt. Nếu A là 4×4 , khai triển theo bất kỳ hàng hay cột nào cũng cần tính bốn phần bù đại số, mỗi cái lại cần định thức của một ma trận 3×3 . Nếu A là 5×5 , khai triển cần năm định thức 4×4 !

Nói theo ngôn ngữ DSA: khai triển theo phần bù đại số có độ phức tạp $O(n!)$ — *giai thừa*, tệ hơn cả hàm mũ. Với $n = 20$ thì $20! \approx 2.4 \times 10^{18}$ phép tính, máy tính hiện đại chạy hàng chục năm cũng không xong.

Trong thực tế, người ta *không bao giờ* tính định thức bằng khai triển này với n lớn. Thay vào đó dùng phép khử Gauss (đưa về dạng tam giác rồi nhân đường chéo) — chỉ $O(n^3)$. Mục này tiếp theo sẽ xây dựng đúng kỹ thuật đó. Đây là một bài học kinh điển: *định nghĩa* toán học và *thuật toán* hiệu quả thường là hai thứ rất khác nhau.

Động lực cho phương pháp là nhận xét (xem Ví dụ 3.1.4) rằng việc tính định thức được đơn giản hoá rất nhiều khi một hàng hay cột chủ yếu gồm các số 0. (Thực tế, khi một hàng hay cột gồm *toàn* số 0 thì định thức bằng 0 — chỉ cần khai triển theo hàng hay cột đó.)

Nhắc lại tiếp rằng một cách tạo các số 0 trong ma trận là áp dụng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng. Do đó, câu hỏi tự nhiên là một phép biến đổi hàng như vậy có tác dụng gì lên định

thức của ma trận. Hoá ra tác dụng đó dễ xác định và các phép biến đổi sơ cấp theo *cột* cũng dùng được theo cách tương tự. Các nhận xét này dẫn đến một kỹ thuật tính định thức giúp giảm rất nhiều công sức. Thông tin cần thiết được cho trong Định lý 3.1.2.

Định lý 3.1.2

Cho A là ma trận $n \times n$.

1. Nếu A có một hàng hoặc cột toàn số 0 thì $\det A = 0$.
2. Nếu đổi chỗ hai hàng (hoặc cột) phân biệt của A thì định thức của ma trận thu được là $-\det A$.
3. Nếu nhân một hàng (hoặc cột) của A với hằng số u thì định thức của ma trận thu được là $u(\det A)$.
4. Nếu hai hàng (hoặc cột) phân biệt của A giống nhau thì $\det A = 0$.
5. Nếu cộng vào một hàng của A một bội của một hàng *khác* (hoặc cộng vào một cột một bội của một cột khác) thì định thức của ma trận thu được vẫn là $\det A$.

Chứng minh. Ta chứng minh các tính chất 2, 4, 5 và để phần còn lại làm bài tập.

Tính chất 2. Nếu A là $n \times n$, điều này suy ra bằng quy nạp theo n . Nếu $n = 2$, việc kiểm chứng dành cho bạn đọc. Nếu $n > 2$ và hai hàng bị đổi chỗ, gọi B là ma trận thu được. Khai triển $\det A$ và $\det B$ dọc theo một hàng khác hai hàng đã đổi chỗ. Các phần tử ở hàng này giống nhau với cả A và B , nhưng các phần bù đại số trong B là số đối của các phần bù trong A (theo quy nạp), vì các ma trận $(n-1) \times (n-1)$ tương ứng có hai hàng bị đổi chỗ. Do đó $\det B = -\det A$, như yêu cầu. Lập luận tương tự áp dụng nếu đổi chỗ hai cột.

Tính chất 4. Nếu hai hàng của A bằng nhau, gọi B là ma trận thu được bằng cách đổi chỗ chúng. Khi đó $B = A$, nên $\det B = \det A$. Nhưng $\det B = -\det A$ theo tính chất 2, nên $\det A = \det B = 0$.

Tính chất 5. Cho B thu được từ $A = [a_{ij}]$ bằng cách cộng u lần hàng p vào hàng q . Khi đó hàng q của B là

$$(a_{q1} + ua_{p1}, a_{q2} + ua_{p2}, \dots, a_{qn} + ua_{pn})$$

Các phần bù đại số của những phần tử này trong B giống như trong A (chúng không liên quan đến hàng q): viết bằng ký hiệu, $c_{qj}(B) = c_{qj}(A)$ với mỗi j . Do đó khai triển B dọc theo hàng q cho

$$\begin{aligned} \det B &= (a_{q1} + ua_{p1})c_{q1}(A) + \dots + (a_{qn} + ua_{pn})c_{qn}(A) \\ &= [a_{q1}c_{q1}(A) + \dots + a_{qn}c_{qn}(A)] + u[a_{p1}c_{q1}(A) + \dots + a_{pn}c_{qn}(A)] \\ &= \det A + u \det C \end{aligned}$$

trong đó C là ma trận thu được từ A bằng cách thay hàng q bởi hàng p . Vì hàng p và q của C bằng nhau nên $\det C = 0$ theo tính chất 4. Do đó $\det B = \det A$, như yêu cầu. Như trước, chứng minh tương tự đúng cho cột. ■

Để minh hoạ Định lý 3.1.2, xét các định thức sau:

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 2 & 5 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{vì hàng cuối gồm toàn số 0})$$

$$\begin{vmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 2 & 8 & 7 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 5 & -1 & 3 \\ 7 & 8 & 2 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{vì hai cột bị đổi chỗ})$$

$$\begin{vmatrix} 8 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 9 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 8 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} \quad (\text{vì hàng hai bên trái gấp 3 lần hàng hai bên phải})$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 4 & 0 & 4 \\ 1 & 3 & 1 \end{vmatrix} = 0 \quad (\text{vì hai cột giống nhau})$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 2 \\ -1 & 2 & 9 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 9 & 20 \\ -1 & 2 & 9 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{vì cộng hai lần hàng hai vào hàng một})$$

Bốn ví dụ sau minh hoạ cách dùng Định lý 3.1.2 để tính định thức.

Ví dụ 3.1.5

Tính $\det A$ khi $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Ma trận có các phần tử bằng 0, nên khai triển theo (chẳng hạn) hàng thứ hai sẽ đỡ việc hơn. Tuy nhiên, có thể dùng một phép biến đổi cột để tạo số 0 ở vị trí $(2, 3)$ — cụ thể là cộng cột 1 vào cột 3. Vì điều này không làm thay đổi giá trị của định thức, ta được

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} -1 & 4 \\ 1 & 8 \end{vmatrix} = 12$$

trong đó ta khai triển ma trận 3×3 thứ hai dọc theo hàng 2.

Ví dụ 3.1.6

Nếu $\det \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = 6$, hãy tính $\det A$ với $A = \begin{bmatrix} a+x & b+y & c+z \\ 3x & 3y & 3z \\ -p & -q & -r \end{bmatrix}$.

Lời giải. Trước hết đưa nhân tử chung ra khỏi hàng 2 và hàng 3.

$$\det A = 3(-1) \det \begin{bmatrix} a+x & b+y & c+z \\ x & y & z \\ p & q & r \end{bmatrix}$$

Bây giờ lấy hàng một trừ hàng hai rồi đổi chỗ hai hàng cuối.

$$\det A = -3 \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ p & q & r \end{bmatrix} = 3 \det \begin{bmatrix} a & b & c \\ p & q & r \\ x & y & z \end{bmatrix} = 3 \cdot 6 = 18$$

Định thức của một ma trận là tổng các tích các phần tử của nó. Nói riêng, nếu các phần tử này là đa thức theo x thì bản thân định thức là một đa thức theo x . Thường ta quan tâm xác

định những giá trị x nào làm định thức bằng 0, nên rất hữu ích nếu định thức được cho ở dạng nhân tử. Định lý 3.1.2 có thể giúp.

Ví dụ 3.1.7

Tìm các giá trị của x để $\det A = 0$, với $A = \begin{bmatrix} 1 & x & x \\ x & 1 & x \\ x & x & 1 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Để tính $\det A$, trước hết lấy hàng 2 và hàng 3 trừ đi x lần hàng 1.

$$\det A = \begin{vmatrix} 1 & x & x \\ x & 1 & x \\ x & x & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x & x \\ 0 & 1-x^2 & x-x^2 \\ 0 & x-x^2 & 1-x^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1-x^2 & x-x^2 \\ x-x^2 & 1-x^2 \end{vmatrix}$$

Đến đây ta có thể tính thẳng định thức (kết quả là $2x^3 - 3x^2 + 1$). Nhưng rồi ta lại phải phân tích đa thức này thành nhân tử để tìm các giá trị x làm nó bằng 0. Tuy nhiên, việc phân tích này có thể thu được trực tiếp bằng cách trước hết phân tích từng phần tử trong định thức rồi đưa nhân tử chung $(1-x)$ ra khỏi mỗi hàng.

$$\det A = \begin{vmatrix} (1-x)(1+x) & x(1-x) \\ x(1-x) & (1-x)(1+x) \end{vmatrix} = (1-x)^2 \begin{vmatrix} 1+x & x \\ x & 1+x \end{vmatrix} = (1-x)^2(2x+1)$$

Do đó $\det A = 0$ nghĩa là $(1-x)^2(2x+1) = 0$, tức là $x = 1$ hoặc $x = -\frac{1}{2}$.

Ví dụ 3.1.8

Nếu a_1, a_2, a_3 cho trước, hãy chứng tỏ rằng

$$\det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} = (a_3 - a_1)(a_3 - a_2)(a_2 - a_1)$$

Lời giải. Bắt đầu bằng cách lấy hàng 2 và hàng 3 trừ hàng 1, rồi khai triển dọc theo cột 1:

$$\det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 0 & a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1^2 \\ 0 & a_3 - a_1 & a_3^2 - a_1^2 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} a_2 - a_1 & a_2^2 - a_1^2 \\ a_3 - a_1 & a_3^2 - a_1^2 \end{bmatrix}$$

Bây giờ $(a_2 - a_1)$ và $(a_3 - a_1)$ là nhân tử chung của hàng 1 và hàng 2 tương ứng, nên

$$\det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 \\ 1 & a_2 & a_2^2 \\ 1 & a_3 & a_3^2 \end{bmatrix} = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1) \det \begin{bmatrix} 1 & a_2 + a_1 \\ 1 & a_3 + a_1 \end{bmatrix} = (a_2 - a_1)(a_3 - a_1)(a_3 - a_2)$$

Ma trận trong Ví dụ 3.1.8 được gọi là **ma trận Vandermonde**, và công thức cho định thức của nó có thể tổng quát hoá cho trường hợp $n \times n$ (xem Định lý 3.2.7).

Nếu A là ma trận $n \times n$ thì lập uA nghĩa là nhân mọi hàng của A với u . Áp dụng tính chất 3 của Định lý 3.1.2, ta có thể đưa nhân tử chung u ra khỏi từng hàng và thu được kết quả hữu ích sau.

Định lý 3.1.3

Nếu A là ma trận $n \times n$ thì $\det(uA) = u^n \det A$ với mọi số u .

Ghi chú cho người học

Công thức $\det(uA) = u^n \det A$ là một chỗ rất hay bị sai. Nhiều người theo thói quen viết $\det(uA) = u \det A$ — sai. Lý do: nhân ma trận với u là nhân *tất cả n hàng*, mỗi hàng đóng góp một nhân tử u , nên tổng cộng là u^n .

Kiểm tra nhanh với $A = I_2$ và $u = 2$: $\det(2I_2) = \det \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 4 = 2^2 \det I_2$. Đúng. Thói quen tự kiểm tra bằng một trường hợp nhỏ cụ thể như thế này sẽ cứu bạn rất nhiều lần.

Ví dụ tiếp theo trình bày một loại ma trận có định thức dễ tính.

Ví dụ 3.1.9

Tính $\det A$ nếu $A = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ u & b & 0 & 0 \\ v & w & c & 0 \\ x & y & z & d \end{bmatrix}$.

Lời giải. Khai triển dọc theo hàng 1 để được $\det A = a \begin{vmatrix} b & 0 & 0 \\ w & c & 0 \\ y & z & d \end{vmatrix}$. Bây giờ khai triển cái này dọc theo hàng trên cùng để được $\det A = ab \begin{vmatrix} c & 0 \\ z & d \end{vmatrix} = abcd$, tích các phần tử trên đường chéo chính.

Một ma trận vuông được gọi là **ma trận tam giác dưới** nếu mọi phần tử phía trên đường chéo chính đều bằng 0 (như trong Ví dụ 3.1.9). Tương tự, **ma trận tam giác trên** là ma trận có mọi phần tử phía dưới đường chéo chính bằng 0. **Ma trận tam giác** là ma trận tam giác trên hoặc tam giác dưới. Định lý 3.1.4 cho một quy tắc dễ để tính định thức của mọi ma trận tam giác.

Định lý 3.1.4

Nếu A là ma trận vuông tam giác thì $\det A$ là tích các phần tử trên đường chéo chính.

Định lý 3.1.4 hữu ích trong tính toán bằng máy tính, vì việc đưa một ma trận về dạng tam giác bằng các phép biến đổi hàng là chuyện thường quy.

Ghi chú cho người học — thuật toán tính định thức thực tế

Định lý 3.1.4 kết hợp với Định lý 3.1.2 chính là *thuật toán* tính định thức được dùng trong thực tế:

1. Dùng phép khử Gauss đưa A về dạng tam giác trên U , *ghi nhớ* mỗi lần đổi chỗ hàng (đổi dấu) và mỗi lần nhân hàng với hằng số.

2. $\det A = (\pm 1) \times (\text{các hệ số}) \times (\text{tích đường chéo của } U)$.

Độ phức tạp: $O(n^3)$ thay vì $O(n!)$. Đây chính xác là thứ `numpy.linalg.det` làm bên trong

(qua phân tích LU ở Mục 2.7 — nhớ chứ?). Thực ra NumPy trả về $\det A$ bằng tích đường chéo của U nhân với dấu của hoán vị P .

Ma trận khối như trong định lý sau xuất hiện thường xuyên trong thực hành, và định lý cho một phương pháp dễ để tính định thức của chúng.

Định lý 3.1.5

Xét các ma trận $\begin{bmatrix} A & X \\ 0 & B \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} A & 0 \\ Y & B \end{bmatrix}$ ở dạng khối, trong đó A và B là các ma trận vuông.

Khi đó

$$\det \begin{bmatrix} A & X \\ 0 & B \end{bmatrix} = \det A \det B \quad \text{và} \quad \det \begin{bmatrix} A & 0 \\ Y & B \end{bmatrix} = \det A \det B$$

Chứng minh. Viết $T = \begin{bmatrix} A & X \\ 0 & B \end{bmatrix}$ và tiến hành quy nạp theo k , trong đó A là $k \times k$. Nếu $k = 1$, đó chính là khai triển theo phần bù đại số dọc cột 1. Tổng quát, đặt $S_i(T)$ là ma trận thu được từ T bằng cách xoá hàng i và cột 1. Khi đó khai triển $\det T$ dọc theo cột thứ nhất là

$$\det T = a_{11} \det(S_1(T)) - a_{21} \det(S_2(T)) + \cdots \pm a_{k1} \det(S_k(T)) \quad (3.2)$$

trong đó $a_{11}, a_{21}, \dots, a_{k1}$ là các phần tử ở cột thứ nhất của A . Nhưng $S_i(T) = \begin{bmatrix} S_i(A) & X_i \\ 0 & B \end{bmatrix}$ với mỗi $i = 1, 2, \dots, k$, nên $\det(S_i(T)) = \det(S_i(A)) \cdot \det B$ theo quy nạp. Do đó phương trình (3.2) trở thành

$$\det T = \{a_{11} \det(S_1(A)) - a_{21} \det(S_2(A)) + \cdots \pm a_{k1} \det(S_k(A))\} \det B = \{\det A\} \det B$$

như yêu cầu. Trường hợp tam giác dưới là tương tự. ■

Ví dụ 3.1.10

$$\det \begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & 3 \\ 1 & -2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 4 & 0 & 1 \end{bmatrix} = -\det \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 & 3 \\ 1 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 1 \end{vmatrix} = -(-3)(-3) = -9$$

Kết quả tiếp theo cho thấy $\det A$ là một phép biến đổi tuyến tính khi xem như hàm của một cột cố định của A .

Định lý 3.1.6

Cho các cột $\mathbf{c}_1, \dots, \mathbf{c}_{j-1}, \mathbf{c}_{j+1}, \dots, \mathbf{c}_n$ trong $\mathbb{R}^n$, định nghĩa $T : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ bởi

$$T(\mathbf{x}) = \det \begin{bmatrix} \mathbf{c}_1 & \cdots & \mathbf{c}_{j-1} & \mathbf{x} & \mathbf{c}_{j+1} & \cdots & \mathbf{c}_n \end{bmatrix} \quad \text{với mọi } \mathbf{x} \text{ trong } \mathbb{R}^n$$

Khi đó, với mọi $\mathbf{x}, \mathbf{y}$ trong $\mathbb{R}^n$ và mọi a trong $\mathbb{R}$,

$$T(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = T(\mathbf{x}) + T(\mathbf{y}) \quad \text{và} \quad T(a\mathbf{x}) = aT(\mathbf{x})$$

3.2 Định thức và ma trận nghịch đảo

(Determinants and Matrix Inverses)

Trong mục này ta suy ra vài định lý về định thức. Một hệ quả của chúng là: ma trận vuông A khả nghịch khi và chỉ khi $\det A \neq 0$. Hơn nữa, định thức được dùng để cho một công thức tính A^{-1} , và công thức này lại cho một công thức (gọi là **quy tắc Cramer**) tính nghiệm của mọi hệ phương trình tuyến tính có ma trận hệ số khả nghịch.

Ta bắt đầu bằng một định lý đáng chú ý (của Cauchy, năm 1812) về định thức của tích các ma trận.

Định lý 3.2.1 — Định lý về tích

Nếu A và B là các ma trận $n \times n$ thì $\det(AB) = \det A \det B$.

Sự phức tạp của phép nhân ma trận làm cho định lý về tích khá bất ngờ. Đây là một ví dụ trong đó nó tiết lộ một đồng nhất thức số học quan trọng.

Ví dụ 3.2.1

Nếu $A = \begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} c & d \\ -d & c \end{bmatrix}$ thì $AB = \begin{bmatrix} ac - bd & ad + bc \\ -(ad + bc) & ac - bd \end{bmatrix}$. Do đó $\det A \det B = \det(AB)$ cho đồng nhất thức

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2$$

Định lý 3.2.1 mở rộng dễ dàng thành $\det(ABC) = \det A \det B \det C$. Thực ra quy nạp cho

$$\det(A_1 A_2 \cdots A_{k-1} A_k) = \det A_1 \det A_2 \cdots \det A_{k-1} \det A_k$$

với mọi ma trận vuông $A_1, \dots, A_k$ cùng cỡ. Nói riêng, nếu mỗi $A_i = A$, ta được

$$\det(A^k) = (\det A)^k \quad \text{với mọi } k \geq 1$$

Bây giờ ta có thể cho điều kiện khả nghịch.

Định lý 3.2.2

Ma trận A cỡ $n \times n$ khả nghịch khi và chỉ khi $\det A \neq 0$. Khi đó $\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det A}$.

Chứng minh. Nếu A khả nghịch thì $AA^{-1} = I$; nên định lý về tích cho

$$1 = \det I = \det(AA^{-1}) = \det A \det A^{-1}$$

Do đó $\det A \neq 0$ và cũng có $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$.

Ngược lại, nếu $\det A \neq 0$, ta chứng tỏ A có thể đưa về I bằng các phép biến đổi sơ cấp theo hàng (rồi viện dẫn Định lý 2.4.5). Chắc chắn A đưa được về dạng bậc thang rút gọn R , nên $R = E_k \cdots E_2 E_1 A$ với các E_i là ma trận sơ cấp (Định lý 2.5.1). Do đó định lý về tích cho

$$\det R = \det E_k \cdots \det E_2 \det E_1 \det A$$

Vì $\det E \neq 0$ với mọi ma trận sơ cấp E , điều này cho thấy $\det R \neq 0$. Nói riêng, R không có hàng không nào, nên $R = I$ vì R vuông và ở dạng bậc thang rút gọn. ■

Ví dụ 3.2.2

Với những giá trị nào của c thì $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -c \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2c & -4 \end{bmatrix}$ có nghịch đảo?

Lời giải. Tính $\det A$ bằng cách trước hết cộng c lần cột 1 vào cột 3 rồi khai triển dọc theo hàng 1.

$$\det A = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & -c \\ -1 & 3 & 1 \\ 0 & 2c & -4 \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 1-c \\ 0 & 2c & -4 \end{bmatrix} = 2(c+2)(c-3)$$

Do đó $\det A = 0$ nếu $c = -2$ hoặc $c = 3$, và A có nghịch đảo nếu $c \neq -2$ và $c \neq 3$.

Ví dụ 3.2.3

Nếu một tích $A_1 A_2 \cdots A_k$ các ma trận vuông là khả nghịch, hãy chứng tỏ mỗi A_i khả nghịch.

Lời giải. Ta có $\det A_1 \det A_2 \cdots \det A_k = \det(A_1 A_2 \cdots A_k)$ theo định lý về tích, và $\det(A_1 A_2 \cdots A_k) \neq 0$ theo Định lý 3.2.2 vì $A_1 A_2 \cdots A_k$ khả nghịch. Do đó

$$\det A_1 \det A_2 \cdots \det A_k \neq 0$$

nên $\det A_i \neq 0$ với mỗi i . Điều này cho thấy mỗi A_i khả nghịch, lại theo Định lý 3.2.2.

Định lý 3.2.3

Nếu A là ma trận vuông bất kỳ thì $\det A^T = \det A$.

Chứng minh. Trước hết xét trường hợp ma trận sơ cấp E . Nếu E thuộc loại I hoặc II thì $E^T = E$; nên chắc chắn $\det E^T = \det E$. Nếu E thuộc loại III thì E^T cũng thuộc loại III; nên $\det E^T = 1 = \det E$ theo Định lý 3.1.2. Do đó $\det E^T = \det E$ với mọi ma trận sơ cấp E .

Bây giờ cho A là ma trận vuông bất kỳ. Nếu A không khả nghịch thì A^T cũng vậy; nên $\det A^T = 0 = \det A$ theo Định lý 3.2.2. Mặt khác, nếu A khả nghịch thì $A = E_k \cdots E_2 E_1$ với các E_i là ma trận sơ cấp (Định lý 2.5.2). Do đó $A^T = E_1^T E_2^T \cdots E_k^T$ nên định lý về tích cho

$$\det A^T = \det E_1^T \det E_2^T \cdots \det E_k^T = \det E_1 \det E_2 \cdots \det E_k = \det E_k \cdots \det E_2 \det E_1 = \det A \quad \blacksquare$$

Ghi chú cho người học

Định lý 3.2.3 ($\det A^T = \det A$) có một hệ quả thực hành rất tiện: *mọi tính chất của định thức phát biểu cho hàng đều tự động đúng cho cột, và ngược lại*. Đó là lý do trong Định lý 3.1.2 mỗi tính chất đều có ngoặc "(hoặc cột)". Bạn chỉ cần nhớ phiên bản hàng, phần cột là miễn phí.

Ví dụ 3.2.4

Nếu $\det A = 2$ và $\det B = 5$, hãy tính $\det(A^3 B^{-1} A^T B^2)$.

Lời giải.

$$\begin{aligned}\det(A^3 B^{-1} A^T B^2) &= \det(A^3) \det(B^{-1}) \det(A^T) \det(B^2) \\ &= (\det A)^3 \frac{1}{\det B} \det A (\det B)^2 \\ &= 2^3 \cdot \frac{1}{5} \cdot 2 \cdot 5^2 = 80\end{aligned}$$

Ví dụ 3.2.5

Một ma trận vuông được gọi là **trực giao** (*orthogonal*) nếu $A^{-1} = A^T$. Các giá trị có thể có của $\det A$ nếu A trực giao là gì?

Lời giải. Nếu A trực giao, ta có $I = AA^T$. Lấy định thức để được

$$1 = \det I = \det(AA^T) = \det A \det A^T = (\det A)^2$$

Vì $\det A$ là một số, điều này nghĩa là $\det A = \pm 1$.

Do đó Định lý 2.6.4 và 2.6.5 suy ra rằng phép quay quanh gốc toạ độ và phép đối xứng qua một đường thẳng đi qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^2$ có ma trận trực giao với định thức lần lượt bằng 1 và -1 . Thực ra chúng là những phép biến đổi duy nhất như vậy của $\mathbb{R}^2$.

Ma trận phụ hợp (Adjugates)

Ở Mục 2.4 ta đã định nghĩa ma trận phụ hợp của ma trận 2×2 $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ là $\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$. Rồi ta đã kiểm chứng rằng $A(\text{adj } A) = (\det A)I = (\text{adj } A)A$ và do đó, nếu $\det A \neq 0$, $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$. Bây giờ ta có thể định nghĩa ma trận phụ hợp của ma trận vuông tùy ý và chứng tỏ rằng công thức này cho nghịch đảo vẫn đúng (khi nghịch đảo tồn tại).

Nhắc lại rằng phần bù đại số (i, j) là $c_{ij}(A)$ của ma trận vuông A là một số xác định cho mỗi vị trí (i, j) trong ma trận. Nếu A là ma trận vuông, **ma trận các phần bù đại số** của A được định nghĩa là ma trận $[c_{ij}(A)]$ có phần tử (i, j) là phần bù đại số (i, j) của A .

Định nghĩa 3.3 — Ma trận phụ hợp

Ma trận phụ hợp (*adjugate*) của A , ký hiệu $\text{adj}(A)$, là chuyển vị của ma trận các phần bù đại số; viết bằng ký hiệu,

$$\text{adj}(A) = [c_{ij}(A)]^T$$

Ví dụ 3.2.6

Tính ma trận phụ hợp của $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & -6 & 7 \end{bmatrix}$ và tính $A(\text{adj } A)$ và $(\text{adj } A)A$.

Lời giải. Trước hết ta tìm ma trận các phần bù đại số:

$$[c_{ij}(A)] = \begin{bmatrix} 37 & -10 & 2 \\ -9 & 3 & 0 \\ 17 & -5 & 1 \end{bmatrix}$$

Khi đó ma trận phụ hợp của A là chuyển vị của ma trận này:

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} 37 & -10 & 2 \\ -9 & 3 & 0 \\ 17 & -5 & 1 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 37 & -9 & 17 \\ -10 & 3 & -5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Phép tính $A(\text{adj } A)$ cho

$$A(\text{adj } A) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 5 \\ -2 & -6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 37 & -9 & 17 \\ -10 & 3 & -5 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix} = 3I$$

và bạn đọc có thể kiểm chứng rằng cũng có $(\text{adj } A)A = 3I$. Do đó, tương tự với trường hợp 2×2 , ta đoán $\det A = 3$; và thực tế đúng như vậy.

Hệ thức $A(\text{adj } A) = (\det A)I$ đúng với mọi ma trận vuông A . Để thấy vì sao, xét trường hợp tổng quát 3×3 . Viết gọn $c_{ij}(A) = c_{ij}$, ta có

$$\text{adj } A = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & c_{13} \\ c_{21} & c_{22} & c_{23} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} \\ c_{12} & c_{22} & c_{32} \\ c_{13} & c_{23} & c_{33} \end{bmatrix}$$

Nếu $A = [a_{ij}]$ theo ký hiệu thông thường, ta cần kiểm chứng $A(\text{adj } A) = (\det A)I$.

Xét phần tử $(1, 1)$ trong tích. Nó bằng $a_{11}c_{11} + a_{12}c_{12} + a_{13}c_{13}$, và đây chính là khai triển theo phần bù đại số của $\det A$ dọc theo hàng thứ nhất của A . Tương tự, phần tử $(2, 2)$ và phần tử $(3, 3)$ là các khai triển của $\det A$ dọc theo hàng 2 và hàng 3.

Vậy còn phải xem vì sao các phần tử ngoài đường chéo trong tích $A(\text{adj } A)$ đều bằng 0. Xét phần tử $(1, 2)$ của tích. Nó bằng $a_{11}c_{21} + a_{12}c_{22} + a_{13}c_{23}$. Biểu thức này trông giống khai triển theo phần bù đại số của định thức của một ma trận nào đó. Để thấy là ma trận nào, hãy để ý rằng c_{21}, c_{22}, c_{23} đều được tính bằng cách xoá hàng 2 của A (và một trong các cột), nên chúng giữ nguyên nếu hàng 2 của A bị thay đổi. Nói riêng, nếu thay hàng 2 của A bằng hàng 1, ta được

$$a_{11}c_{21} + a_{12}c_{22} + a_{13}c_{23} = \det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} = 0$$

trong đó khai triển dọc theo hàng 2 và định thức bằng 0 vì hai hàng giống nhau. Lập luận tương tự cho thấy các phần tử ngoài đường chéo khác đều bằng 0.

Lập luận này đúng trong trường hợp tổng quát và cho phần thứ nhất của Định lý 3.2.4. Khẳng định thứ hai suy ra từ phần thứ nhất bằng cách nhân với vô hướng $\frac{1}{\det A}$.

Định lý 3.2.4 — Công thức ma trận phụ hợp

Nếu A là ma trận vuông bất kỳ thì

$$A(\text{adj } A) = (\det A)I = (\text{adj } A)A$$

Nói riêng, nếu $\det A \neq 0$ thì nghịch đảo của A được cho bởi

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A$$

CẢNH BÁO — đây KHÔNG phải cách tính nghịch đảo trong thực tế

Cần nhấn mạnh rằng định lý này *không* phải cách hiệu quả để tìm nghịch đảo của ma trận A . Ví dụ, nếu A là 10×10 thì việc tính $\text{adj } A$ đòi hỏi tính $10^2 = 100$ định thức của các ma trận 9×9 ! Trong khi đó, thuật toán tìm nghịch đảo (Mục 2.4) tìm được A^{-1} với công sức xấp xỉ bằng công sức tính một $\det A$ duy nhất.

Rõ ràng Định lý 3.2.4 không phải một kết quả thực dụng: giá trị của nó là cho một *công thức* cho A^{-1} , hữu ích cho mục đích *lý thuyết*. Đây lại là một ví dụ nữa của bài học đã gặp ở Mục 3.1: công thức đẹp $\neq$ thuật toán tốt.

Ví dụ 3.2.7

Tìm phần tử $(2, 3)$ của A^{-1} nếu $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & -7 & 1 \\ 3 & 0 & -6 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Trước hết tính

$$\det A = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 5 & -7 & 1 \\ 3 & 0 & -6 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 \\ 5 & -7 & 11 \\ 3 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 7 \\ -7 & 11 \end{vmatrix} = 180$$

Vì $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \text{adj } A = \frac{1}{180} [c_{ij}(A)]^T$, phần tử $(2, 3)$ của A^{-1} là phần tử $(3, 2)$ của ma trận $\frac{1}{180} [c_{ij}(A)]$; tức là nó bằng

$$\frac{1}{180} c_{32}(A) = \frac{1}{180} \left(- \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 5 & 1 \end{vmatrix} \right) = \frac{13}{180}$$

Ví dụ 3.2.8

Nếu A là $n \times n$, $n \geq 2$, hãy chứng tỏ rằng $\det(\text{adj } A) = (\det A)^{n-1}$.

Lời giải. Viết $d = \det A$; ta phải chứng tỏ $\det(\text{adj } A) = d^{n-1}$. Ta có $A(\text{adj } A) = dI$ theo Định lý 3.2.4, nên lấy định thức được $d \det(\text{adj } A) = d^n$. Do đó ta xong nếu $d \neq 0$. Giả sử $d = 0$; ta phải chứng tỏ $\det(\text{adj } A) = 0$, tức là $\text{adj } A$ không khả nghịch. Nếu $A \neq 0$, điều này suy ra từ $A(\text{adj } A) = dI = 0$; nếu $A = 0$ thì nó suy ra vì khi đó $\text{adj } A = 0$.

Quy tắc Cramer (Cramer's Rule)

Định lý 3.2.4 có một ứng dụng đẹp cho phương trình tuyến tính. Giả sử $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ là hệ n phương trình với n biến $x_1, x_2, \dots, x_n$. Ở đây A là ma trận hệ số $n \times n$, còn $\mathbf{x}$ và $\mathbf{b}$ là các cột biến và cột tự do. Nếu $\det A \neq 0$, ta nhân bên trái với A^{-1} để được nghiệm $\mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{b}$. Khi dùng công thức ma trận phụ hợp, điều này trở thành

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \frac{1}{\det A} (\text{adj } A) \mathbf{b} = \frac{1}{\det A} \begin{bmatrix} c_{11}(A) & c_{21}(A) & \cdots & c_{n1}(A) \\ c_{12}(A) & c_{22}(A) & \cdots & c_{n2}(A) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{1n}(A) & c_{2n}(A) & \cdots & c_{nn}(A) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Do đó các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ được cho bởi

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{\det A} [b_1 c_{11}(A) + b_2 c_{21}(A) + \dots + b_n c_{n1}(A)] \\ x_2 &= \frac{1}{\det A} [b_1 c_{12}(A) + b_2 c_{22}(A) + \dots + b_n c_{n2}(A)] \\ &\vdots \\ x_n &= \frac{1}{\det A} [b_1 c_{1n}(A) + b_2 c_{2n}(A) + \dots + b_n c_{nn}(A)] \end{aligned}$$

Bây giờ đại lượng $b_1 c_{11}(A) + b_2 c_{21}(A) + \dots + b_n c_{n1}(A)$ xuất hiện trong công thức của x_1 trông giống khai triển theo phần bù đại số của định thức của một ma trận nào đó. Các phần bù đại số liên quan là $c_{11}(A), c_{21}(A), \dots, c_{n1}(A)$, ứng với cột thứ nhất của A . Nếu A_1 thu được từ A bằng cách thay cột thứ nhất của A bởi $\mathbf{b}$ thì $c_{i1}(A_1) = c_{i1}(A)$ với mỗi i , vì cột 1 bị xoá khi tính chúng. Do đó khai triển $\det(A_1)$ theo cột thứ nhất cho

$$\det A_1 = b_1 c_{11}(A_1) + \dots + b_n c_{n1}(A_1) = b_1 c_{11}(A) + \dots + b_n c_{n1}(A) = (\det A) x_1$$

Do đó $x_1 = \frac{\det A_1}{\det A}$, và các kết quả tương tự đúng cho các biến khác.

Định lý 3.2.5 — Quy tắc Cramer

Nếu A là ma trận khả nghịch $n \times n$ thì nghiệm của hệ

$$A\mathbf{x} = \mathbf{b}$$

gồm n phương trình với các biến $x_1, x_2, \dots, x_n$ được cho bởi

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A}, \quad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A}, \quad \dots, \quad x_n = \frac{\det A_n}{\det A}$$

trong đó với mỗi k , A_k là ma trận thu được từ A bằng cách thay cột k bởi $\mathbf{b}$.

Ví dụ 3.2.9

Tìm x_1 , cho hệ phương trình sau.

$$\begin{aligned} 5x_1 + x_2 - x_3 &= 4 \\ 9x_1 + x_2 - x_3 &= 1 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 &= 2 \end{aligned}$$

Lời giải. Tính định thức của ma trận hệ số A và của ma trận A_1 thu được từ nó bằng cách thay cột thứ nhất bởi cột tự do.

$$\det A = \det \begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 9 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 5 \end{bmatrix} = -16, \quad \det A_1 = \det \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 5 \end{bmatrix} = 12$$

Do đó $x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = -\frac{3}{4}$ theo quy tắc Cramer.

Ghi chú cho người học — Cramer cũng không thực dụng

Quy tắc Cramer *không* phải cách hiệu quả để giải hệ tuyến tính hay tìm nghịch đảo. Đúng là nó cho phép ta tính x_1 ở đây mà không cần tính x_2 hay x_3 . Nhưng với hệ lớn,

số phép tính cần để tìm *tất cả* các biến bằng thuật toán Gauss xấp xỉ bằng số phép tính cần để tìm *một* trong các định thức trong quy tắc Cramer. Hơn nữa, thuật toán Gauss hoạt động cả khi ma trận của hệ không khả nghịch và thậm chí khi ma trận hệ số không vuông.

Vậy là ba công cụ đẹp trong hai mục này — khai triển phần bù đại số, công thức phụ hợp, quy tắc Cramer — đều *không* dùng trong tính toán thực tế. Giá trị của chúng là lý thuyết: chúng cho *công thức tường minh*, dùng để chứng minh các định lý khác và để hiểu cấu trúc. Khi viết code, hãy luôn dùng phép khử Gauss / phân tích LU.

Nội suy đa thức (Polynomial Interpolation)

Cho một tập dữ liệu, thường ta muốn hiểu xu hướng để dự báo các giá trị khác. Một phương pháp là mô hình hoá xu hướng bằng một đa thức. Đây là một ví dụ.

Ví dụ 3.2.10

Một kiểm lâm viên muốn ước lượng tuổi (năm) của một cây bằng cách đo đường kính thân (cm). Cô thu được dữ liệu sau:

	Cây 1	Cây 2	Cây 3
Đường kính thân	5	10	15
Tuổi	3	5	6

Dùng dữ liệu này để ước lượng tuổi của một cây có đường kính thân 12 cm.

Lời giải. Kiểm lâm viên quyết định “khớp” một đa thức bậc hai

$$p(x) = r_0 + r_1x + r_2x^2$$

với dữ liệu, tức là chọn các hệ số r_0, r_1, r_2 sao cho $p(5) = 3, p(10) = 5, p(15) = 6$, rồi dùng $p(12)$ làm ước lượng. Các điều kiện này cho ba phương trình tuyến tính:

$$\begin{aligned} r_0 + 5r_1 + 25r_2 &= 3 \\ r_0 + 10r_1 + 100r_2 &= 5 \\ r_0 + 15r_1 + 225r_2 &= 6 \end{aligned}$$

Nghiệm (duy nhất) là $r_0 = 0, r_1 = \frac{7}{10}, r_2 = -\frac{1}{50}$, nên

$$p(x) = \frac{7}{10}x - \frac{1}{50}x^2 = \frac{1}{50}x(35 - x)$$

Do đó ước lượng là $p(12) = 5.52$.

Như trong Ví dụ 3.2.10, thường xảy ra chuyện hai biến x và y có liên hệ nhưng dạng hàm thực sự $y = f(x)$ của mối liên hệ là chưa biết. Giả sử với một số giá trị $x_1, x_2, \dots, x_n$ của x , các giá trị tương ứng $y_1, y_2, \dots, y_n$ đã biết (chẳng hạn từ đo đạc thực nghiệm). Một cách ước lượng giá trị y ứng với một giá trị a khác của x là tìm một đa thức²

$$p(x) = r_0 + r_1x + r_2x^2 + \dots + r_{n-1}x^{n-1}$$

“khớp” với dữ liệu, tức là $p(x_i) = y_i$ đúng với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$. Khi đó ước lượng cho y là $p(a)$. Như ta sẽ thấy, một đa thức như vậy luôn tồn tại nếu các x_i đôi một khác nhau.

²Một **đa thức** là biểu thức dạng $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n$, trong đó các a_i là số và x là biến. Nếu $a_n \neq 0$ thì số nguyên n được gọi là **bậc** của đa thức, và a_n là **hệ số dẫn đầu**. Xem Phụ lục D.

Các điều kiện $p(x_i) = y_i$ ở dạng ma trận là

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} r_0 \\ r_1 \\ \vdots \\ r_{n-1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \quad (3.3)$$

Có thể chứng minh được (xem Định lý 3.2.7) rằng định thức của ma trận hệ số bằng tích tất cả các số hạng $(x_i - x_j)$ với $i > j$ và do đó khác 0 (vì các x_i đôi một khác nhau). Do đó hệ có nghiệm duy nhất $r_0, r_1, \dots, r_{n-1}$. Điều này chứng minh:

Định lý 3.2.6

Cho n cặp dữ liệu $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, và giả sử các x_i đôi một khác nhau. Khi đó tồn tại duy nhất một đa thức

$$p(x) = r_0 + r_1x + r_2x^2 + \cdots + r_{n-1}x^{n-1}$$

sao cho $p(x_i) = y_i$ với mỗi $i = 1, 2, \dots, n$.

Đa thức trong Định lý 3.2.6 được gọi là **đa thức nội suy** (*interpolating polynomial*) cho dữ liệu.

Ta kết thúc bằng việc tính định thức của ma trận hệ số trong phương trình (3.3). Nếu $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số thì định thức

$$\det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ 1 & a_3 & a_3^2 & \cdots & a_3^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix}$$

được gọi là **định thức Vandermonde**. Có một công thức đơn giản cho định thức này. Nếu $n = 2$, nó bằng $(a_2 - a_1)$; nếu $n = 3$, nó bằng $(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)(a_2 - a_1)$ theo Ví dụ 3.1.8. Kết quả tổng quát là tích

$$\prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

của tất cả các nhân tử $(a_i - a_j)$ với $1 \leq j < i \leq n$. Ví dụ, nếu $n = 4$ thì nó là

$$(a_4 - a_3)(a_4 - a_2)(a_4 - a_1)(a_3 - a_2)(a_3 - a_1)(a_2 - a_1)$$

Định lý 3.2.7

Cho $a_1, a_2, \dots, a_n$ là các số với $n \geq 2$. Khi đó định thức Vandermonde tương ứng được cho bởi

$$\det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_n & a_n^2 & \cdots & a_n^{n-1} \end{bmatrix} = \prod_{1 \leq j < i \leq n} (a_i - a_j)$$

Chứng minh. Ta có thể giả sử các a_i đôi một khác nhau; nếu không thì cả hai vế đều bằng 0. Ta tiến hành quy nạp theo $n \geq 2$; ta đã có với $n = 2, 3$. Vậy giả sử nó đúng với $n - 1$. Mẹo ở đây là thay a_n bằng một biến x , và xét định thức

$$p(x) = \det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-1} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-1} \\ 1 & x & x^2 & \cdots & x^{n-1} \end{bmatrix}$$

Khi đó $p(x)$ là đa thức bậc nhiều nhất $n - 1$ (khai triển dọc theo hàng cuối), và $p(a_i) = 0$ với mỗi $i = 1, 2, \dots, n - 1$, vì trong mỗi trường hợp có hai hàng giống nhau trong định thức. Nói riêng, $p(a_1) = 0$, nên ta có $p(x) = (x - a_1)p_1(x)$ theo định lý Bézout (xem Phụ lục D). Vì $a_2 \neq a_1$, ta được $p_1(a_2) = 0$, và do đó $p_1(x) = (x - a_2)p_2(x)$. Như vậy $p(x) = (x - a_1)(x - a_2)p_2(x)$. Vì các a_i đôi một khác nhau, quá trình này tiếp tục để được

$$p(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_{n-1}) d \quad (3.4)$$

trong đó d là hệ số của x^{n-1} trong $p(x)$. Theo khai triển phần bù đại số của $p(x)$ dọc theo hàng cuối ta được

$$d = (-1)^{n+n} \det \begin{bmatrix} 1 & a_1 & a_1^2 & \cdots & a_1^{n-2} \\ 1 & a_2 & a_2^2 & \cdots & a_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & a_{n-1} & a_{n-1}^2 & \cdots & a_{n-1}^{n-2} \end{bmatrix}$$

Vì $(-1)^{n+n} = 1$, giả thiết quy nạp cho thấy d là tích tất cả các nhân tử $(a_i - a_j)$ với $1 \leq j < i \leq n - 1$. Kết quả bây giờ suy ra từ phương trình (3.4) bằng cách thay a_n cho x trong $p(x)$. ■

Chứng minh Định lý 3.2.1. Nếu A và B là các ma trận $n \times n$ ta phải chứng tỏ

$$\det(AB) = \det A \det B \quad (3.5)$$

Nhắc lại rằng nếu E là ma trận sơ cấp thu được bằng cách làm một phép biến đổi hàng lên I_n thì làm phép biến đổi đó lên ma trận C (Bổ đề 2.5.1) cho ra EC . Bằng cách xét riêng ba loại ma trận sơ cấp, Định lý 3.1.2 cho thấy

$$\det(EC) = \det E \det C \quad \text{với mọi ma trận } C \quad (3.6)$$

Như vậy nếu $E_1, E_2, \dots, E_k$ đều là ma trận sơ cấp thì theo quy nạp

$$\det(E_k \cdots E_2 E_1 C) = \det E_k \cdots \det E_2 \det E_1 \det C \quad \text{với mọi } C \quad (3.7)$$

Bổ đề. Nếu A không khả nghịch thì $\det A = 0$.

Chứng minh. Cho $A \rightarrow R$ với R ở dạng bậc thang rút gọn, giả sử $E_n \cdots E_2 E_1 A = R$. Khi đó R có một hàng không theo phần (4) của Định lý 2.4.5, và do đó $\det R = 0$. Nhưng khi đó (3.7) cho $\det A = 0$ vì $\det E \neq 0$ với mọi ma trận sơ cấp E .

Bây giờ ta có thể chứng minh (3.5) bằng cách xét hai trường hợp.

Trường hợp 1. A không khả nghịch. Khi đó AB cũng không khả nghịch (nếu ngược lại thì $A[B(AB)^{-1}] = I$ nên A khả nghịch theo Hệ quả 2.4.2). Do đó Bổ đề trên (dùng hai lần) cho

$$\det(AB) = 0 = 0 \cdot \det B = \det A \det B$$

Trường hợp 2. A khả nghịch. Khi đó A là tích các ma trận sơ cấp theo Định lý 2.5.2, giả sử $A = E_1 E_2 \cdots E_k$. Khi đó (3.7) với $C = I$ cho

$$\det A = \det(E_1 E_2 \cdots E_k) = \det E_1 \det E_2 \cdots \det E_k$$

Nhưng rồi (3.7) với $C = B$ cho

$$\det(AB) = \det[(E_1 E_2 \cdots E_k)B] = \det E_1 \det E_2 \cdots \det E_k \det B = \det A \det B$$

và (3.5) cũng đúng trong trường hợp này. ■

3.3 Giá trị riêng và vector riêng

(Eigenvalues and Eigenvectors)

Thế giới đầy những ví dụ về các hệ thống tiến triển theo thời gian — thời tiết một vùng, nền kinh tế một quốc gia, độ đa dạng của một hệ sinh thái, v.v. Mô tả các hệ thống như vậy nói chung là khó, và nhiều phương pháp đã được phát triển cho các trường hợp đặc biệt. Trong mục này ta mô tả một phương pháp như vậy, gọi là **chéo hoá** (*diagonalization*), một trong những kỹ thuật quan trọng nhất của đại số tuyến tính. Một ví dụ rất màu mỡ của quy trình này là mô hình hoá sự tăng trưởng dân số của một loài động vật.

Ví dụ 3.3.1

Xét sự tiến triển dân số của một loài chim. Vì số con đực và con cái gần bằng nhau, ta chỉ đếm con cái. Ta giả sử mỗi con cái ở giai đoạn non trong một năm rồi trở thành trưởng thành, và chỉ con trưởng thành mới sinh sản. Ta đưa ra ba giả thiết về tỉ lệ sinh sản và sống sót:

1. Số chim cái non nở ra trong một năm bất kỳ gấp đôi số chim cái trưởng thành còn sống năm trước (ta nói *tỉ lệ sinh sản* bằng 2).
2. Một nửa số chim cái trưởng thành trong một năm sống sót sang năm sau (tỉ lệ sống sót của chim trưởng thành là $\frac{1}{2}$).
3. Một phần tư số chim cái non trong một năm sống sót để trở thành trưởng thành (tỉ lệ sống sót của chim non là $\frac{1}{4}$).

Nếu ban đầu có 100 chim cái trưởng thành và 40 chim cái non, hãy tính dân số chim cái sau k năm.

Lời giải. Gọi a_k và j_k lần lượt là số chim cái trưởng thành và non sau k năm, nên tổng dân số chim cái là $a_k + j_k$. Giả thiết 1 cho $j_{k+1} = 2a_k$, còn giả thiết 2 và 3 cho $a_{k+1} = \frac{1}{2}a_k + \frac{1}{4}j_k$. Do đó a_k và j_k ở các năm liên tiếp liên hệ với nhau bởi

$$\begin{aligned}a_{k+1} &= \frac{1}{2}a_k + \frac{1}{4}j_k \\j_{k+1} &= 2a_k\end{aligned}$$

Nếu ta viết $\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} a_k \\ j_k \end{bmatrix}$ và $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ thì các phương trình này có dạng ma trận

$$\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k, \quad \text{với mỗi } k = 0, 1, 2, \dots$$

Lấy $k = 0$ cho $\mathbf{v}_1 = A\mathbf{v}_0$, rồi $k = 1$ cho $\mathbf{v}_2 = A\mathbf{v}_1 = A^2\mathbf{v}_0$, và $k = 2$ cho $\mathbf{v}_3 = A^3\mathbf{v}_0$. Tiếp tục như vậy ta được

$$\mathbf{v}_k = A^k\mathbf{v}_0, \quad \text{với mỗi } k = 0, 1, 2, \dots$$

Vì $\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} a_0 \\ j_0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 100 \\ 40 \end{bmatrix}$ đã biết, việc tìm hồ sơ dân số $\mathbf{v}_k$ quy về việc tính A^k với mọi $k \geq 0$.

Ta sẽ hoàn tất phép tính này ở Ví dụ 3.5.1 sau khi phát triển một số kỹ thuật mới.

Cho A là ma trận $n \times n$ cố định. Một dãy $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ các vector cột trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là **hệ động lực tuyến tính** (*linear dynamical system*) nếu $\mathbf{v}_0$ đã biết và các $\mathbf{v}_k$ khác được xác định bởi điều kiện

$$\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k \quad \text{với mỗi } k = 0, 1, 2, \dots$$

Các điều kiện này được gọi là một **hệ thức truy hồi ma trận** cho các vector $\mathbf{v}_k$. Chúng suy

ra $\mathbf{v}_k = A^k \mathbf{v}_0$ với mọi $k \geq 0$, nên việc tìm các cột $\mathbf{v}_k$ quy về việc tính A^k với $k \geq 0$.

Tính trực tiếp các lũy thừa A^k của ma trận vuông A có thể rất tốn thời gian, nên ta dùng một phương pháp gián tiếp thông dụng. Ý tưởng là trước hết *chéo hoá* ma trận A , tức là tìm ma trận khả nghịch P sao cho

$$P^{-1}AP = D \text{ là ma trận đường chéo} \quad (3.8)$$

Cách này hiệu quả vì các lũy thừa D^k của ma trận đường chéo D rất dễ tính, và (3.8) cho phép ta tính A^k theo D^k . Thật vậy, ta có thể giải (3.8) để được $A = PDP^{-1}$. Bình phương lên cho

$$A^2 = (PDP^{-1})(PDP^{-1}) = PD^2P^{-1}$$

Dùng điều này ta tính A^3 như sau:

$$A^3 = AA^2 = (PDP^{-1})(PD^2P^{-1}) = PD^3P^{-1}$$

Tiếp tục như vậy ta được Định lý 3.3.1.

Định lý 3.3.1

Nếu $A = PDP^{-1}$ thì $A^k = PD^kP^{-1}$ với mỗi $k = 1, 2, \dots$

Do đó việc tính A^k quy về việc tìm ma trận khả nghịch P như trong (3.8). Để làm điều này, trước hết cần tính một số số nhất định (gọi là **giá trị riêng**) gắn với ma trận A .

Định nghĩa 3.4 — Giá trị riêng và vector riêng

Nếu A là ma trận $n \times n$, một số λ được gọi là **giá trị riêng** (*eigenvalue*) của A nếu

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \text{ với cột } \mathbf{x} \neq \mathbf{0} \text{ nào đó.}$$

Trong trường hợp này, $\mathbf{x}$ được gọi là **vector riêng** (*eigenvector*) của A ứng với giá trị riêng λ , hay gọi tắt là **λ -vector riêng**.

Ghi chú cho người học — ý nghĩa hình học

Đây là khái niệm quan trọng nhất còn lại của cả cuốn sách, nên hãy dừng lại và hiểu cho kỹ.

Nhớ lại từ Mục 2.6: nhân với ma trận A là một *phép biến đổi* — nó xoay, kéo giãn, bóp méo không gian. Hầu hết vector khi nhân với A sẽ *đổi hướng*.

Vector riêng là những vector đặc biệt không đổi hướng — A chỉ kéo dài hay co ngắn chúng lại (và có thể lật ngược nếu $\lambda < 0$). Con số λ cho biết kéo giãn bao nhiêu lần.

Vì sao điều này quan trọng? Vì nếu ta tìm được đủ các hướng "đặc biệt" đó, ta có thể mô tả toàn bộ tác động phức tạp của A chỉ bằng vài con số λ — và khi ấy việc tính A^{100} trở thành tính λ^{100} , cực kỳ dễ. Đó chính là ý tưởng chéo hoá.

Ví dụ 3.3.2

Nếu $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$ thì $A\mathbf{x} = 4\mathbf{x}$, nên $\lambda = 4$ là một giá trị riêng của A với vector riêng tương ứng $\mathbf{x}$.

Ma trận A trong Ví dụ 3.3.2 còn có một giá trị riêng nữa ngoài $\lambda = 4$. Để tìm nó, ta xây dựng một quy trình tổng quát cho ma trận A cỡ $n \times n$ bất kỳ.

Theo định nghĩa, một số λ là giá trị riêng của ma trận A khi và chỉ khi $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ với cột $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ nào đó. Điều này tương đương với việc hệ thuần nhất

$$(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

có nghiệm không tầm thường $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$. Theo Định lý 2.4.5, điều này xảy ra khi và chỉ khi ma trận $\lambda I - A$ không khả nghịch, và điều đó lại đúng khi và chỉ khi định thức của ma trận hệ số bằng 0:

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

Điều kiện cuối này gọi ra định nghĩa sau:

Định nghĩa 3.5 — Đa thức đặc trưng

Nếu A là ma trận $n \times n$, **đa thức đặc trưng** (*characteristic polynomial*) $c_A(x)$ của A được định nghĩa bởi

$$c_A(x) = \det(xI - A)$$

Lưu ý rằng $c_A(x)$ quả thực là một đa thức theo biến x , và nó có bậc n khi A là $n \times n$. Thảo luận ở trên cho thấy một số λ là giá trị riêng của A khi và chỉ khi $c_A(\lambda) = 0$, tức là khi và chỉ khi λ là nghiệm của đa thức đặc trưng $c_A(x)$. Ta ghi lại:

Định lý 3.3.2

Cho A là ma trận $n \times n$.

1. Các giá trị riêng λ của A là các nghiệm của đa thức đặc trưng $c_A(x)$ của A .
2. Các λ -vector riêng $\mathbf{x}$ là các nghiệm khác không của hệ thuần nhất

$$(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

với $\lambda I - A$ là ma trận hệ số.

Trong thực hành, giải các phương trình ở phần 2 của Định lý 3.3.2 là một ứng dụng thường quy của phép khử Gauss, nhưng *tìm các giá trị riêng* có thể khó, thường cần máy tính (xem Mục 8.5). Hiện tại, các ví dụ và bài tập sẽ được dựng sao cho nghiệm của đa thức đặc trưng tương đối dễ tìm (thường là số nguyên). Tuy nhiên bạn đọc không nên vì thế mà tưởng rằng giá trị riêng dễ tìm như vậy với các ma trận xuất hiện trong ứng dụng thực tế!

Ví dụ 3.3.3

Tìm đa thức đặc trưng của ma trận $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ ở Ví dụ 3.3.2, rồi tìm tất cả giá trị riêng và vector riêng của nó.

Lời giải. Vì $xI - A = \begin{bmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x-3 & -5 \\ -1 & x+1 \end{bmatrix}$, ta được

$$c_A(x) = \det \begin{bmatrix} x-3 & -5 \\ -1 & x+1 \end{bmatrix} = x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2)$$

Do đó nghiệm của $c_A(x)$ là $\lambda_1 = 4$ và $\lambda_2 = -2$, nên đây là các giá trị riêng của A . Lưu ý $\lambda_1 = 4$ là giá trị riêng đã nói ở Ví dụ 3.3.2, nhưng ta tìm thêm được một cái mới: $\lambda_2 = -2$.

Để tìm các vector riêng ứng với $\lambda_2 = -2$, để ý rằng trong trường hợp này

$$\lambda_2 I - A = \begin{bmatrix} \lambda_2 - 3 & -5 \\ -1 & \lambda_2 + 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & -5 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

nên nghiệm tổng quát của $(\lambda_2 I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ là $\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ với t là số thực tùy ý. Do đó các vector riêng $\mathbf{x}$ ứng với λ_2 là $\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ với $t \neq 0$ tùy ý. Tương tự, $\lambda_1 = 4$ cho các vector riêng $\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$, $t \neq 0$.

Lưu ý rằng một ma trận vuông A có *rất nhiều* vector riêng ứng với một giá trị riêng λ cho trước. Thực tế mọi nghiệm khác không $\mathbf{x}$ của $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ đều là vector riêng. Nhắc lại rằng các nghiệm này đều là tổ hợp tuyến tính của một số nghiệm cơ bản xác định bởi thuật toán Gauss (xem Định lý 1.3.2). Để ý rằng mọi bội khác không của một vector riêng lại là vector riêng, và những bội như vậy thường tiện hơn. Mọi tập các bội khác không của các nghiệm cơ bản của $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ sẽ được gọi là một **tập vector riêng cơ bản** ứng với λ .

Ví dụ 3.3.4

Tìm đa thức đặc trưng, các giá trị riêng và các vector riêng cơ bản của $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Ở đây đa thức đặc trưng là

$$c_A(x) = \det \begin{bmatrix} x-2 & 0 & 0 \\ -1 & x-2 & 1 \\ -1 & -3 & x+2 \end{bmatrix} = (x-2)(x-1)(x+1)$$

nên các giá trị riêng là $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$. Để tìm mọi vector riêng ứng với $\lambda_1 = 2$, tính

$$\lambda_1 I - A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

Ta cần các nghiệm (khác không) của $(\lambda_1 I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Ma trận bổ sung trở thành

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & -3 & 4 & 0 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Do đó nghiệm tổng quát $\mathbf{x}$ là $\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ với t tùy ý, nên ta có thể dùng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ làm vector riêng cơ bản ứng với $\lambda_1 = 2$. Như bạn đọc có thể kiểm chứng, thuật toán Gauss cho các

vector riêng cơ bản $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix}$ ứng với $\lambda_2 = 1$ và $\lambda_3 = -1$ tương ứng. Lưu ý rằng để khử phân số, ta có thể dùng $3\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ làm λ_3 -vector riêng cơ bản.

Ví dụ 3.3.5

Nếu A là ma trận vuông, hãy chứng tỏ rằng A và A^T có cùng đa thức đặc trưng, và do đó cùng giá trị riêng.

Lời giải. Ta dùng $xI - A^T = (xI - A)^T$. Khi đó

$$c_{A^T}(x) = \det(xI - A^T) = \det((xI - A)^T) = \det(xI - A) = c_A(x)$$

theo Định lý 3.2.3. Do đó $c_{A^T}(x)$ và $c_A(x)$ có cùng nghiệm, nên A^T và A có cùng giá trị riêng (theo Định lý 3.3.2).

Các giá trị riêng của một ma trận không nhất thiết phân biệt. Ví dụ, nếu $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ thì đa thức đặc trưng là $(x - 1)^2$ nên giá trị riêng 1 xuất hiện hai lần. Hơn nữa, giá trị riêng thường *không* được tính như nghiệm của đa thức đặc trưng. Có các phương pháp số lặp (ví dụ thuật toán QR ở Mục 8.5) hiệu quả hơn nhiều với ma trận lớn.

Tính bất biến qua A (A -Invariance)

Nếu A là ma trận 2×2 , ta có thể mô tả các vector riêng của A một cách hình học bằng khái niệm sau. Một đường thẳng L qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^2$ được gọi là **A -bất biến** (A -invariant) nếu $A\mathbf{x}$ nằm trong L bất cứ khi nào $\mathbf{x}$ nằm trong L . Nếu ta xem A như phép biến đổi tuyến tính $\mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, điều này đòi hỏi A đưa L vào chính nó.

Ví dụ 3.3.6

Trục x , tức $L = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \mid x \text{ trong } \mathbb{R} \right\}$, là A -bất biến với mọi ma trận dạng $A = \begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix}$, bởi vì

$$\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ax \\ 0 \end{bmatrix} \text{ nằm trong } L \text{ với mọi } \begin{bmatrix} x \\ 0 \end{bmatrix} \text{ trong } L$$

Để thấy mối liên hệ với vector riêng, cho $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ là vector khác không bất kỳ trong $\mathbb{R}^2$ và $L_{\mathbf{x}}$ là đường thẳng duy nhất qua gốc toạ độ chứa $\mathbf{x}$. Theo định nghĩa phép nhân với vô hướng ở Mục 2.6, ta thấy $L_{\mathbf{x}}$ gồm mọi bội vô hướng của $\mathbf{x}$, tức là

$$L_{\mathbf{x}} = \mathbb{R}\mathbf{x} = \{t\mathbf{x} \mid t \text{ trong } \mathbb{R}\}$$

Bây giờ giả sử $\mathbf{x}$ là vector riêng của A , chẳng hạn $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ với λ nào đó trong $\mathbb{R}$. Khi đó nếu $t\mathbf{x}$ nằm trong $L_{\mathbf{x}}$ thì

$$A(t\mathbf{x}) = t(A\mathbf{x}) = t(\lambda\mathbf{x}) = (t\lambda)\mathbf{x} \text{ lại nằm trong } L_{\mathbf{x}}$$

Tức là $L_{\mathbf{x}}$ là A -bất biến. Mặt khác, nếu $L_{\mathbf{x}}$ là A -bất biến thì $A\mathbf{x}$ nằm trong $L_{\mathbf{x}}$ (vì $\mathbf{x}$ nằm trong $L_{\mathbf{x}}$). Do đó $A\mathbf{x} = t\mathbf{x}$ với t nào đó, nên $\mathbf{x}$ là vector riêng của A (với giá trị riêng t). Điều này chứng minh:

Định lý 3.3.3

Cho A là ma trận 2×2 , $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ là vector trong $\mathbb{R}^2$, và $L_{\mathbf{x}}$ là đường thẳng qua gốc toạ độ trong $\mathbb{R}^2$ chứa $\mathbf{x}$. Khi đó

$\mathbf{x}$ là vector riêng của A khi và chỉ khi $L_{\mathbf{x}}$ là A -bất biến

Ví dụ 3.3.7

1. Nếu θ không là bội của π , hãy chứng tỏ rằng $A = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$ không có giá trị riêng thực.
2. Nếu m là số thực, hãy chứng tỏ rằng $B = \frac{1}{1+m^2} \begin{bmatrix} 1-m^2 & 2m \\ 2m & m^2-1 \end{bmatrix}$ có 1 là một giá trị riêng.

Lời giải.

1. A cảm sinh phép quay quanh gốc toạ độ một góc θ (Định lý 2.6.4). Vì θ không là bội của π , điều này cho thấy không đường thẳng nào qua gốc toạ độ là A -bất biến. Do đó A không có vector riêng theo Định lý 3.3.3, nên không có giá trị riêng.
2. B cảm sinh phép đối xứng Q_m qua đường thẳng qua gốc toạ độ với hệ số góc m theo Định lý 2.6.5. Nếu $\mathbf{x}$ là điểm khác không bất kỳ trên đường thẳng đó thì rõ ràng $Q_m\mathbf{x} = \mathbf{x}$, tức là $Q_m\mathbf{x} = 1\mathbf{x}$. Do đó 1 là một giá trị riêng (với vector riêng $\mathbf{x}$).

Nếu $\theta = \frac{\pi}{2}$ trong Ví dụ 3.3.7 thì $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ nên $c_A(x) = x^2 + 1$. Đa thức này không có nghiệm trong $\mathbb{R}$, nên A không có giá trị riêng (thực), và do đó không có vector riêng thực. Thực ra các giá trị riêng của nó là các số phức i và $-i$, với các vector riêng tương ứng $\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$ và $\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}$.

Nói cách khác, A có giá trị riêng và vector riêng, chỉ là không thực.

Lưu ý rằng mọi đa thức đều có nghiệm phức³, nên mọi ma trận đều có giá trị riêng phức. Điều này gợi ý rằng ta thực sự nên làm đại số tuyến tính trên trường số phức. Quả thực, mọi thứ ta đã làm (khử Gauss, đại số ma trận, định thức, v.v.) đều hoạt động nếu mọi vô hướng là số phức.

³Đây là **Định lý cơ bản của đại số**, được Gauss chứng minh lần đầu trong luận án tiến sĩ của ông.

3.4 Chéo hoá

(Diagonalization)

Một ma trận D cỡ $n \times n$ được gọi là **ma trận đường chéo** nếu mọi phần tử ngoài đường chéo chính đều bằng 0, tức là nếu D có dạng

$$D = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

trong đó $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ là các số. Tính toán với ma trận đường chéo rất dễ. Thật vậy, nếu $D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ và $E = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n)$ là hai ma trận đường chéo thì tích DE và tổng $D + E$ của chúng lại là ma trận đường chéo, thu được bằng cách làm cùng phép toán đó trên các phần tử đường chéo tương ứng:

$$\begin{aligned} DE &= \text{diag}(\lambda_1\mu_1, \lambda_2\mu_2, \dots, \lambda_n\mu_n) \\ D + E &= \text{diag}(\lambda_1 + \mu_1, \lambda_2 + \mu_2, \dots, \lambda_n + \mu_n) \end{aligned}$$

Vì sự đơn giản của các công thức này, và để ý đến Định lý 3.3.1, ta đưa ra định nghĩa sau:

Định nghĩa 3.6 — Ma trận chéo hoá được

Ma trận A cỡ $n \times n$ được gọi là **chéo hoá được** (*diagonalizable*) nếu

$P^{-1}AP$ là ma trận đường chéo với một ma trận khả nghịch P cỡ $n \times n$ nào đó

Ở đây ma trận khả nghịch P được gọi là **ma trận chéo hoá** (*diagonalizing matrix*) cho A .

Để khám phá khi nào một ma trận P như vậy tồn tại, ta gọi $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ là các cột của P và tìm cách xác định khi nào các $\mathbf{x}_i$ tồn tại và cách tính chúng. Viết P theo các cột của nó:

$$P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \mathbf{x}_2 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$$

Hãy để ý rằng $P^{-1}AP = D$ với ma trận đường chéo D nào đó đúng khi và chỉ khi

$$AP = PD$$

Nếu ta viết $D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, với các λ_i là các số cần xác định, thì phương trình $AP = PD$ trở thành

$$A \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{bmatrix}$$

Theo định nghĩa phép nhân ma trận, mỗi vế rút gọn thành

$$\begin{bmatrix} A\mathbf{x}_1 & A\mathbf{x}_2 & \cdots & A\mathbf{x}_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1\mathbf{x}_1 & \lambda_2\mathbf{x}_2 & \cdots & \lambda_n\mathbf{x}_n \end{bmatrix}$$

So sánh các cột cho thấy $A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i$ với mỗi i , nên

$$P^{-1}AP = D \quad \text{khi và chỉ khi} \quad A\mathbf{x}_i = \lambda_i\mathbf{x}_i \quad \text{với mỗi } i$$

Nói cách khác, $P^{-1}AP = D$ đúng khi và chỉ khi các phần tử đường chéo của D là giá trị riêng của A và các cột của P là các vector riêng tương ứng. Điều này chứng minh kết quả nền tảng sau.

Định lý 3.4.1

Cho A là ma trận $n \times n$.

1. A chéo hoá được khi và chỉ khi nó có các vector riêng $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$ sao cho ma trận $P = [\mathbf{x}_1 \ \dots \ \mathbf{x}_n]$ khả nghịch.
2. Khi đó $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$, trong đó với mỗi i , λ_i là giá trị riêng của A ứng với $\mathbf{x}_i$.

Ghi chú cho người học — chéo hoá nghĩa là gì

Định lý 3.4.1 nói một điều rất trực quan nếu bạn nghĩ theo phép biến đổi (Mục 2.6): Chéo hoá là *đổi hệ toạ độ* sang hệ mà các trục chính là các vector riêng. Trong hệ toạ độ mới đó, tác động của A chỉ đơn giản là kéo giãn từng trục với hệ số λ_i — không xoay, không bóp méo.

Công thức $A = PDP^{-1}$ đọc từ phải sang trái chính là ba bước: P^{-1} đổi sang hệ toạ độ vector riêng, D kéo giãn các trục, P đổi ngược về hệ toạ độ ban đầu.

Đây là lý do $A^k = PD^kP^{-1}$: đổi hệ một lần, kéo giãn k lần, đổi về. Bạn không phải đổi hệ đi đổi lại k lần.

Ví dụ 3.4.1

Chéo hoá ma trận $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -2 \end{bmatrix}$ ở Ví dụ 3.3.4.

Lời giải. Theo Ví dụ 3.3.4, các giá trị riêng của A là $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 1$, $\lambda_3 = -1$, với các vector riêng cơ bản tương ứng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$. Vì ma trận $P =$

$[\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ khả nghịch, Định lý 3.4.1 bảo đảm rằng

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} = D$$

Bạn đọc có thể kiểm chứng trực tiếp — dễ hơn là kiểm tra $AP = PD$.

Trong Ví dụ 3.4.1, giả sử ta đặt $Q = [\mathbf{x}_2 \ \mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_3]$ là ma trận lập từ các vector riêng nhưng theo thứ tự khác. Khi đó $Q^{-1}AQ = \text{diag}(\lambda_2, \lambda_1, \lambda_3)$ vẫn là ma trận đường chéo theo Định lý 3.4.1, nhưng các giá trị riêng ở thứ tự mới. Do đó ta có thể chọn ma trận chéo hoá P sao cho các giá trị riêng λ_i xuất hiện theo *bất kỳ* thứ tự nào ta muốn dọc đường chéo chính của D .

Trong mọi ví dụ ở trên, mỗi giá trị riêng chỉ có một vector riêng cơ bản. Đây là một ma trận chéo hoá được mà điều đó không xảy ra.

Ví dụ 3.4.2

Chéo hoá ma trận $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$.

Lời giải. Để tính đa thức đặc trưng của A , trước hết cộng hàng 2 và hàng 3 của $xI - A$ vào hàng 1:

$$\begin{aligned} c_A(x) &= \det \begin{bmatrix} x & -1 & -1 \\ -1 & x & -1 \\ -1 & -1 & x \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} x-2 & x-2 & x-2 \\ -1 & x & -1 \\ -1 & -1 & x \end{bmatrix} \\ &= \det \begin{bmatrix} x-2 & 0 & 0 \\ -1 & x+1 & 0 \\ -1 & 0 & x+1 \end{bmatrix} = (x-2)(x+1)^2 \end{aligned}$$

Do đó các giá trị riêng là $\lambda_1 = 2$ và $\lambda_2 = -1$, với λ_2 lặp hai lần (ta nói λ_2 có bội bằng hai). Tuy nhiên A vẫn chéo hoá được.

Với $\lambda_1 = 2$, hệ $(\lambda_1 I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm tổng quát $\mathbf{x} = t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, nên một λ_1 -vector riêng cơ

bản là $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$.

Chuyển sang giá trị riêng lặp $\lambda_2 = -1$, ta phải giải $(\lambda_2 I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Bằng phép khử

Gauss, nghiệm tổng quát là $\mathbf{x} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ với s, t tùy ý. Do đó thuật toán Gauss

cho hai λ_2 -vector riêng cơ bản $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{y}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Nếu ta lấy $P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \mathbf{y}_2] =$

$\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ thì P khả nghịch. Do đó $P^{-1}AP = \text{diag}(2, -1, -1)$ theo Định lý 3.4.1.

Ví dụ 3.4.2 là điển hình cho mọi ma trận chéo hoá được. Để mô tả trường hợp tổng quát, ta cần thêm thuật ngữ.

Định nghĩa 3.7 — Bội của một giá trị riêng

Một giá trị riêng λ của ma trận vuông A được gọi là có **bội** (*multiplicity*) m nếu nó xuất hiện m lần với tư cách nghiệm của đa thức đặc trưng $c_A(x)$.

Ví dụ, giá trị riêng $\lambda_2 = -1$ trong Ví dụ 3.4.2 có bội 2. Trong ví dụ đó, thuật toán Gauss cho ra hai λ_2 -vector riêng cơ bản, đúng bằng bội. Điều này đúng trong trường hợp tổng quát.

Định lý 3.4.2

Một ma trận vuông A chéo hoá được khi và chỉ khi mọi giá trị riêng λ có bội m đều cho ra đúng m vector riêng cơ bản; tức là khi và chỉ khi nghiệm tổng quát của hệ $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có đúng m tham số.

Một trường hợp của Định lý 3.4.2 đáng được nêu riêng.

Định lý 3.4.3

Một ma trận $n \times n$ có n giá trị riêng *phân biệt* thì chéo hoá được.

Chúng minh Định lý 3.4.2 và 3.4.3 cần kỹ thuật cao hơn và được cho ở Chương 5. Quy trình sau tóm tắt phương pháp.

Thuật toán chéo hoá

Để chéo hoá ma trận A cỡ $n \times n$:

Bước 1. Tìm các giá trị riêng λ phân biệt của A .

Bước 2. Tính một tập vector riêng cơ bản ứng với mỗi giá trị riêng λ , dưới dạng nghiệm cơ bản của hệ thuần nhất $(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Bước 3. Ma trận A chéo hoá được khi và chỉ khi tổng cộng có n vector riêng cơ bản.

Bước 4. Nếu A chéo hoá được thì ma trận P cỡ $n \times n$ có các vector riêng cơ bản này làm cột chính là ma trận chéo hoá cho A ; tức là P khả nghịch và $P^{-1}AP$ là ma trận đường chéo.

Thuật toán chéo hoá vẫn đúng cả khi các giá trị riêng là số phức không thực. Trong trường hợp đó các vector riêng cũng sẽ có phần tử phức.

Ví dụ 3.4.3

Chúng tỏ rằng $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ không chéo hoá được.

Lời giải 1. Đa thức đặc trưng là $c_A(x) = (x - 1)^2$, nên A chỉ có một giá trị riêng $\lambda_1 = 1$ với bội 2. Nhưng hệ $(\lambda_1 I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có nghiệm tổng quát $t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, nên chỉ có một tham số, và do đó chỉ có một vector riêng cơ bản. Bội là 2 nhưng chỉ có 1 vector riêng cơ bản, nên A không chéo hoá được theo Định lý 3.4.2.

Lời giải 2. Ta có $c_A(x) = (x - 1)^2$ nên giá trị riêng duy nhất của A là $\lambda = 1$. Do đó, nếu A chéo hoá được thì Định lý 3.4.1 sẽ cho $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ với ma trận khả nghịch P nào đó. Nhưng khi đó $A = PIP^{-1} = I$, điều này không đúng. Vậy A không thể chéo hoá được.

Ghi chú cho người học — khi nào chéo hoá thất bại

Ví dụ 3.4.3 chỉ ra "điểm yếu" của chéo hoá: không phải ma trận nào cũng chéo hoá được. Vấn đề xảy ra khi một giá trị riêng có bội m nhưng chỉ sinh ra ít hơn m vector riêng cơ bản — ta nói ma trận bị *thiếu hụt* vector riêng.

Hai cách "cứu" trong thực tế:

- **Dạng chuẩn Jordan** (Chương 11): thay vì ma trận đường chéo hoàn toàn, ta chấp

nhận một dạng "gần đường chéo" với vài số 1 phía trên đường chéo.

- **Phân tích giá trị kỳ dị SVD** (Mục 8.6): hoạt động với *mọi* ma trận, kể cả không vuông. Đây là công cụ nền của PCA, hệ gợi ý, nén ảnh, và rất nhiều thứ trong machine learning.

Các ma trận chéo hoá được chia sẻ nhiều tính chất với các giá trị riêng của chúng. Ví dụ sau minh hoạ vì sao.

Ví dụ 3.4.4

Nếu $\lambda^3 = 5\lambda$ với mọi giá trị riêng của ma trận chéo hoá được A , hãy chứng tỏ $A^3 = 5A$.

Lời giải. Cho $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Vì $\lambda_i^3 = 5\lambda_i$ với mỗi i , ta được

$$D^3 = \text{diag}(\lambda_1^3, \dots, \lambda_n^3) = \text{diag}(5\lambda_1, \dots, 5\lambda_n) = 5D$$

Do đó $A^3 = (PDP^{-1})^3 = PD^3P^{-1} = P(5D)P^{-1} = 5(PDP^{-1}) = 5A$ theo Định lý 3.3.1.

Nếu $p(x)$ là đa thức bất kỳ và $p(\lambda) = 0$ với mọi giá trị riêng của ma trận chéo hoá được A thì lập luận tương tự Ví dụ 3.4.4 cho thấy $p(A) = 0$. Như vậy Ví dụ 3.4.4 xử lý trường hợp $p(x) = x^3 - 5x$. Tổng quát, $p(A)$ được gọi là **giá trị của đa thức $p(x)$ tại ma trận A** . Ví dụ, nếu $p(x) = 2x^3 - 3x + 5$ thì $p(A) = 2A^3 - 3A + 5I$ — lưu ý việc dùng ma trận đơn vị.

Nói riêng, nếu $c_A(x)$ ký hiệu đa thức đặc trưng của A thì chắc chắn $c_A(\lambda) = 0$ với mỗi giá trị riêng λ của A (Định lý 3.3.2). Do đó $c_A(A) = 0$ với mọi ma trận chéo hoá được A . Thực ra điều này đúng với *mọi* ma trận vuông, chéo hoá được hay không, và kết quả tổng quát được gọi là **định lý Cayley-Hamilton**.

3.5 Hệ động lực tuyến tính

(Linear Dynamical Systems)

Ta đã bắt đầu Mục 3.3 bằng một ví dụ sinh thái học mô hình hoá sự tiến triển dân số của một loài chim. Như đã hứa, bây giờ ta hoàn tất ví dụ đó.

Dân số chim được mô tả bằng hồ sơ dân số chim cái $\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} a_k \\ j_k \end{bmatrix}$, trong đó a_k và j_k là số chim cái trưởng thành và non có mặt k năm sau khi quan sát các giá trị ban đầu a_0, j_0 . Mô hình giả sử các số này liên hệ bởi

$$\begin{aligned} a_{k+1} &= \frac{1}{2}a_k + \frac{1}{4}j_k \\ j_{k+1} &= 2a_k \end{aligned}$$

Nếu viết $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ thì các cột $\mathbf{v}_k$ thoả $\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k$ với mỗi k , nên $\mathbf{v}_k = A^k\mathbf{v}_0$. Bây giờ ta có thể dùng kỹ thuật chéo hoá để xác định hồ sơ dân số $\mathbf{v}_k$ với mọi k theo các giá trị ban đầu.

Ví dụ 3.5.1

Giả sử các giá trị ban đầu là $a_0 = 100$ chim cái trưởng thành và $j_0 = 40$ chim cái non, hãy tính a_k và j_k với $k = 1, 2, \dots$

Lời giải. Đa thức đặc trưng của $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ là $c_A(x) = x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{2} = (x - 1)(x + \frac{1}{2})$, nên các giá trị riêng là $\lambda_1 = 1$ và $\lambda_2 = -\frac{1}{2}$. Phép khử Gauss cho các vector riêng cơ bản tương ứng; cho tiện ta dùng các bội $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 4 \end{bmatrix}$. Do đó ma trận chéo hoá là

$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ và ta được

$$P^{-1}AP = D \quad \text{với} \quad D = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Điều này cho $A = PDP^{-1}$, nên với mỗi $k \geq 0$ ta có thể tính A^k tường minh:

$$A^k = PD^kP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & (-\frac{1}{2})^k \end{bmatrix} \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 + 2(-\frac{1}{2})^k & 1 - (-\frac{1}{2})^k \\ 8 - 8(-\frac{1}{2})^k & 2 + 4(-\frac{1}{2})^k \end{bmatrix}$$

Do đó

$$\begin{bmatrix} a_k \\ j_k \end{bmatrix} = \mathbf{v}_k = A^k\mathbf{v}_0 = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 4 + 2(-\frac{1}{2})^k & 1 - (-\frac{1}{2})^k \\ 8 - 8(-\frac{1}{2})^k & 2 + 4(-\frac{1}{2})^k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 100 \\ 40 \end{bmatrix} = \frac{1}{6} \begin{bmatrix} 440 + 160(-\frac{1}{2})^k \\ 880 - 640(-\frac{1}{2})^k \end{bmatrix}$$

So sánh các phần tử trên và dưới, ta được công thức chính xác cho a_k và j_k :

$$a_k = \frac{220}{3} + \frac{80}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^k \quad \text{và} \quad j_k = \frac{440}{3} + \frac{320}{3} \left(-\frac{1}{2}\right)^k$$

Trong thực hành, các giá trị chính xác của a_k và j_k thường không cần thiết. Cái cần là một thước đo về cách các số này hành xử với k lớn. Điều này dễ thấy ở đây. Vì $(-\frac{1}{2})^k$ gần bằng 0 với k lớn, ta có các giá trị xấp xỉ

$$a_k \approx \frac{220}{3} \quad \text{và} \quad j_k \approx \frac{440}{3} \quad \text{nếu } k \text{ lớn}$$

Do đó, về lâu dài, dân số chim cái ổn định với số chim non gấp khoảng hai lần số chim trưởng thành.

Định nghĩa 3.8 — Hệ động lực tuyến tính

Nếu A là ma trận $n \times n$, một dãy $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ các cột trong $\mathbb{R}^n$ được gọi là **hệ động lực tuyến tính** nếu $\mathbf{v}_0$ được cho trước và $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ được cho bởi hệ thức truy hồi ma trận $\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k$ với mỗi $k \geq 0$. Ta gọi A là **ma trận di cư** (*migration matrix*) của hệ.

Ta có $\mathbf{v}_1 = A\mathbf{v}_0$, rồi $\mathbf{v}_2 = A^2\mathbf{v}_0$, và tiếp tục ta được

$$\mathbf{v}_k = A^k \mathbf{v}_0 \quad \text{với mỗi } k = 1, 2, \dots \quad (3.9)$$

Do đó các cột $\mathbf{v}_k$ được xác định bởi các lũy thừa A^k , và các lũy thừa này tính được hiệu quả nếu A chéo hoá được. Thực ra (3.9) có thể dùng để cho một "công thức" đẹp cho $\mathbf{v}_k$ trong trường hợp này.

Giả sử A chéo hoá được với các giá trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ và các vector riêng cơ bản tương ứng $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$. Nếu $P = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \dots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix}$ là ma trận chéo hoá thì P khả nghịch và $P^{-1}AP = D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ theo Định lý 3.4.1. Do đó $A = PDP^{-1}$ nên (3.9) và Định lý 3.3.1 cho

$$\mathbf{v}_k = A^k \mathbf{v}_0 = (PD^k P^{-1}) \mathbf{v}_0 = PD^k (P^{-1} \mathbf{v}_0)$$

Cho tiện, ta ký hiệu cột $P^{-1} \mathbf{v}_0$ xuất hiện ở đây là

$$\mathbf{b} = P^{-1} \mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

Khi đó phép nhân ma trận cho

$$\mathbf{v}_k = b_1 \lambda_1^k \mathbf{x}_1 + b_2 \lambda_2^k \mathbf{x}_2 + \dots + b_n \lambda_n^k \mathbf{x}_n \quad (3.10)$$

với mỗi $k \geq 0$. Đây là công thức chính xác rất hữu ích cho các cột $\mathbf{v}_k$. Nói riêng,

$$\mathbf{v}_0 = b_1 \mathbf{x}_1 + b_2 \mathbf{x}_2 + \dots + b_n \mathbf{x}_n$$

Tuy nhiên, công thức chính xác như vậy cho $\mathbf{v}_k$ thường không cần trong thực hành; cái cần chỉ là *ước lượng* $\mathbf{v}_k$ với k lớn. Điều này dễ làm nếu A có một giá trị riêng lớn nhất. Một giá trị riêng λ của ma trận A được gọi là **giá trị riêng trội** (*dominant eigenvalue*) của A nếu nó có bội 1 và

$$|\lambda| > |\mu| \quad \text{với mọi giá trị riêng } \mu \neq \lambda$$

Ví dụ, $\lambda_1 = 1$ là trội trong Ví dụ 3.5.1.

Giả sử A có giá trị riêng trội. Bằng cách chọn thứ tự đặt các cột $\mathbf{x}_i$ trong P , ta có thể giả sử λ_1 là trội. Lấy λ_1^k làm nhân tử chung trong (3.10):

$$\mathbf{v}_k = \lambda_1^k \left[b_1 \mathbf{x}_1 + b_2 \left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{x}_2 + \dots + b_n \left(\frac{\lambda_n}{\lambda_1} \right)^k \mathbf{x}_n \right]$$

Vì λ_1 trội nên $|\lambda_i| < |\lambda_1|$ với mỗi $i \geq 2$, nên các số $(\lambda_i/\lambda_1)^k$ trở nên nhỏ về giá trị tuyệt đối khi k tăng. Do đó $\mathbf{v}_k$ xấp xỉ bằng số hạng đầu $\lambda_1^k b_1 \mathbf{x}_1$, và ta viết $\mathbf{v}_k \approx \lambda_1^k b_1 \mathbf{x}_1$.

Định lý 3.5.1

Xét hệ động lực $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ với hệ thức truy hồi $\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k$ với $k \geq 0$, trong đó A và $\mathbf{v}_0$ cho trước. Giả sử A là ma trận $n \times n$ chéo hoá được với các giá trị riêng $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ và các vector riêng cơ bản tương ứng $\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n$, và cho $P = [\mathbf{x}_1 \ \dots \ \mathbf{x}_n]$ là ma trận chéo hoá. Khi đó công thức chính xác cho $\mathbf{v}_k$ là

$$\mathbf{v}_k = b_1 \lambda_1^k \mathbf{x}_1 + b_2 \lambda_2^k \mathbf{x}_2 + \dots + b_n \lambda_n^k \mathbf{x}_n \quad \text{với mỗi } k \geq 0$$

trong đó các hệ số b_i đến từ $\mathbf{b} = P^{-1}\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$.

Hơn nữa, nếu A có giá trị riêng trội λ_1 thì $\mathbf{v}_k$ được xấp xỉ bởi

$$\mathbf{v}_k \approx b_1 \lambda_1^k \mathbf{x}_1 \quad \text{với } k \text{ đủ lớn.}$$

Ví dụ 3.5.2

Trở lại Ví dụ 3.5.1, ta thấy $\lambda_1 = 1$ là giá trị riêng trội, với vector riêng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Ở đây

$P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 100 \\ 40 \end{bmatrix}$ nên $P^{-1}\mathbf{v}_0 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 220 \\ -80 \end{bmatrix}$. Do đó $b_1 = \frac{220}{3}$, nên

$$\begin{bmatrix} a_k \\ j_k \end{bmatrix} = \mathbf{v}_k \approx b_1 \lambda_1^k \mathbf{x}_1 = \frac{220}{3} \cdot 1^k \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

với k lớn. Do đó $a_k \approx \frac{220}{3}$ và $j_k \approx \frac{440}{3}$ như ở Ví dụ 3.5.1.

Ví dụ 3.5.3

Giả sử một dãy $x_0, x_1, x_2, \dots$ được xác định bởi

$$x_0 = 1, \quad x_1 = -1, \quad \text{và} \quad x_{k+2} = 2x_k - x_{k+1} \quad \text{với mọi } k \geq 0$$

Tìm công thức cho x_k theo k .

Lời giải. Dùng hệ thức truy hồi lặp lại cho

$$x_2 = 3, \quad x_3 = -5, \quad x_4 = 11, \quad x_5 = -21, \dots$$

nhên các x_i được xác định nhưng không thấy quy luật nào. Ý tưởng là tìm $\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix}$ với mỗi k thay vì tìm x_k , rồi lấy x_k là thành phần trên của $\mathbf{v}_k$. Lý do cách này hoạt động là hệ thức truy hồi bảo đảm rằng các $\mathbf{v}_k$ tạo thành một hệ động lực:

$$\mathbf{v}_{k+1} = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ 2x_k - x_{k+1} \end{bmatrix} = A\mathbf{v}_k \quad \text{với} \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$$

Các giá trị riêng của A là $\lambda_1 = -2$ và $\lambda_2 = 1$ với các vector riêng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$,

nhên ma trận chéo hoá là $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{bmatrix}$.

Hơn nữa, $\mathbf{b} = P^{-1}\mathbf{v}_0 = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ nên công thức chính xác cho $\mathbf{v}_k$ là

$$\begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix} = \mathbf{v}_k = \frac{2}{3}(-2)^k \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} + \frac{1}{3}1^k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

So sánh các phần tử trên cho công thức mong muốn:

$$x_k = \frac{1}{3} \left[2(-2)^k + 1 \right] \quad \text{với mọi } k = 0, 1, 2, \dots$$

Bạn đọc nên kiểm tra điều này với vài giá trị đầu của k .

Ghi chú cho người học — kỹ thuật rất đáng nhớ

Ví dụ 3.5.3 minh hoạ một kỹ thuật cực kỳ hữu ích: *biến hệ thức truy hồi bậc cao thành hệ động lực bậc nhất* bằng cách gom nhiều số hạng liên tiếp vào một vector.

Áp dụng nổi tiếng nhất là dãy Fibonacci $F_{k+2} = F_{k+1} + F_k$. Với $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$, ta chéo hoá và ra ngay công thức Binet, trong đó xuất hiện tỉ lệ vàng $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ (chính là giá trị riêng trội).

Trong lập trình, cách nhìn ma trận này còn cho thuật toán tính F_n với độ phức tạp $O(\log n)$ bằng *lũy thừa nhanh ma trận* (A^n tính bằng bình phương liên tiếp) — nhanh hơn hẳn vòng lặp $O(n)$. Đây là một bài tập rất hay nếu bạn thích DSA.

Mô tả bằng đồ thị của hệ động lực

Nếu cho một hệ động lực $\mathbf{v}_{k+1} = A\mathbf{v}_k$, dãy $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ được gọi là **quỹ đạo** (*trajectory*) của hệ xuất phát từ $\mathbf{v}_0$. Rất bổ ích khi vẽ đồ thị của hệ bằng cách viết $\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ y_k \end{bmatrix}$ và vẽ các giá trị liên tiếp thành các điểm (x_k, y_k) trong mặt phẳng. Sau đây là vài ví dụ minh hoạ các tính chất của hệ động lực.

Ví dụ 3.5.4 — Điểm hút

Cho $A = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$. Các giá trị riêng là $\frac{1}{2}$ và $\frac{1}{3}$, với các vector riêng tương ứng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Công thức chính xác là

$$\mathbf{v}_k = b_1 \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \left(\frac{1}{3}\right)^k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Với mọi lựa chọn $\mathbf{v}_0$, các quỹ đạo đều hội tụ về gốc toạ độ, vì cả hai giá trị riêng đều nhỏ hơn 1 về giá trị tuyệt đối. Vì lý do đó, gốc toạ độ được gọi là **điểm hút** (*attractor*) của hệ.

Ví dụ 3.5.5 — Điểm đẩy

Cho $A = \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & \frac{4}{3} \end{bmatrix}$. Các giá trị riêng là $\frac{3}{2}$ và $\frac{4}{3}$, với cùng các vector riêng như trên. Công thức chính xác là

$$\mathbf{v}_k = b_1 \left(\frac{3}{2}\right)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b_2 \left(\frac{4}{3}\right)^k \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vì cả hai giá trị riêng đều lớn hơn 1 về giá trị tuyệt đối, các quỹ đạo phân kỳ ra xa gốc toạ độ với mọi điểm ban đầu. Vì lý do đó, gốc toạ độ được gọi là **điểm đẩy** (*repellor*).

Ví dụ 3.5.6 — Điểm yên ngựa

Cho $A = \begin{bmatrix} 1 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$. Các giá trị riêng là $\frac{3}{2}$ và $\frac{1}{2}$, với các vector riêng tương ứng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$. Công thức chính xác là

$$\mathbf{v}_k = b_1 \left(\frac{3}{2}\right)^k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} + b_2 \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Trong trường hợp này $\frac{3}{2}$ là giá trị riêng trội, nên nếu $b_1 \neq 0$ thì $\mathbf{v}_k \approx b_1 \left(\frac{3}{2}\right)^k \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$ với k lớn, và $\mathbf{v}_k$ tiến đến đường thẳng $y = -x$. Tuy nhiên, nếu $b_1 = 0$ thì $\mathbf{v}_k = b_2 \left(\frac{1}{2}\right)^k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ và tiến về gốc toạ độ dọc đường thẳng $y = x$. Trong trường hợp này gốc toạ độ được gọi là **điểm yên ngựa** (*saddle point*).

Ví dụ 3.5.7 — Giá trị riêng phức

Cho $A = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$. Đa thức đặc trưng là $c_A(x) = x^2 + \frac{1}{4}$, nên các giá trị riêng là các số phức $\frac{i}{2}$ và $-\frac{i}{2}$ với $i^2 = -1$. Do đó A không chéo hoá được trên trường số thực. Tuy nhiên các quỹ đạo không khó mô tả. Nếu bắt đầu với $\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ thì quỹ đạo bắt đầu như

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{4} \\ -\frac{1}{4} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -\frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} \frac{1}{16} \\ \frac{1}{16} \end{bmatrix}, \dots$$

Mỗi quỹ đạo xoáy tròn ốc vào gốc toạ độ, nên gốc toạ độ là điểm hút. Lưu ý rằng hai giá trị riêng (phức) ở đây có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 1. Nếu chúng có giá trị tuyệt đối lớn hơn 1, các quỹ đạo sẽ xoáy ra xa gốc toạ độ.

Ghi chú cho người học — vì sao phần này quan trọng

Bốn ví dụ 3.5.4–3.5.7 là một bảng phân loại nhỏ mà bạn nên nhớ:

Điều kiện giá trị riêng	Hành vi
mọi $ \lambda_i < 1$	hội tụ về gốc (điểm hút — hệ <i>ổn định</i>)
mọi $ \lambda_i > 1$	phân kỳ (điểm đẩy — hệ <i>không ổn định</i>)
có cả $ \lambda > 1$ và $ \lambda < 1$	điểm yên ngựa
λ phức, $ \lambda < 1$	xoáy tròn ốc vào trong

Đây chính là **lý thuyết ổn định** — nền tảng của điều khiển tự động, xử lý tín hiệu số, và phân tích độ ổn định của thuật toán số. Trong xử lý tín hiệu, điều kiện “mọi $|\lambda| < 1$ ” chính là điều kiện để một bộ lọc số ổn định (các cực nằm trong đường tròn đơn vị).

Thuật toán PageRank của Google

Các giá trị riêng trội rất hữu ích cho công cụ tìm kiếm Google. Khi có truy vấn từ người dùng, Google có phương pháp tính vi để xác định “độ liên quan” của mỗi trang web với truy vấn đó. Khi các trang liên quan đã được xác định, chúng được sắp theo thứ tự quan trọng dựa trên một xếp hạng toàn bộ các trang, gọi là **PageRank**.

Web chứa rất nhiều liên kết từ trang này sang trang khác. Google diễn giải một liên kết từ trang j đến trang i như một “phiếu bầu” cho tầm quan trọng của trang i . Do đó nếu trang i có nhiều liên kết trở đến hơn trang j thì i được xem là “quan trọng” hơn và được gán PageRank cao hơn. Một cách nhìn là xem các trang như các đỉnh trong một đồ thị có hướng khổng lồ (xem Mục 2.2). Khi đó nếu trang j liên kết đến trang i thì có một cạnh từ j đến i , và phần tử (i, j) bằng 1 trong ma trận kề tương ứng (ở đây gọi là **ma trận liên thông**). Như vậy số lượng lớn các số 1 ở hàng i của ma trận này là một thước đo PageRank của trang i .

Tuy nhiên điều này chưa tính đến PageRank của *các trang liên kết đến i* . Một cách tiếp cận là tính một *vector riêng trội* $\mathbf{x}$ cho ma trận liên thông. Trong hầu hết trường hợp các phần tử của $\mathbf{x}$ có thể chọn dương với tổng bằng 1. Mỗi trang ứng với một phần tử của $\mathbf{x}$, nên tổng các phần tử của các trang liên kết đến trang i là thước đo thứ hạng của trang i . Thực tế, Google chọn PageRank của một trang sao cho nó tỉ lệ với tổng này.

3.6 Ứng dụng vào hệ thức truy hồi tuyến tính

(An Application to Linear Recurrences)

Thường xảy ra chuyện một bài toán giải được bằng cách tìm một dãy số $x_0, x_1, x_2, \dots$ trong đó vài số đầu đã biết, còn các số sau được cho theo các số trước. Đây là một ví dụ tổ hợp trong đó mục tiêu là đếm số cách làm một việc gì đó.

Ví dụ 3.6.1

Một nhà quy hoạch đô thị muốn xác định số cách x_k để lấp đầy một dãy k chỗ đỗ xe bằng ô tô con và xe tải, nếu mỗi xe tải chiếm hai chỗ. Tìm vài giá trị đầu của x_k .

Lời giải. Rõ ràng $x_0 = 1$ và $x_1 = 1$, còn $x_2 = 2$ vì có thể là hai ô tô con hoặc một xe tải. Ta có $x_3 = 3$ (ba cấu hình là ccc, cT, Tc) và $x_4 = 5$ (cccc, ccT, cTc, Tcc, TT). Chìa khoá của phương pháp là tìm cách biểu diễn mỗi x_k tiếp theo qua các giá trị trước. Ở đây ta khẳng định

$$x_{k+2} = x_k + x_{k+1} \quad \text{với mọi } k \geq 0 \quad (3.11)$$

Thật vậy, mọi cách lấp đầy $k+2$ chỗ đều rơi vào một trong hai loại: hoặc một ô tô con đỗ ở chỗ đầu tiên (và $k+1$ chỗ còn lại được lấp theo x_{k+1} cách), hoặc một xe tải đỗ ở hai chỗ đầu (với k chỗ còn lại được lấp theo x_k cách). Do đó có $x_{k+1} + x_k$ cách lấp $k+2$ chỗ. Hệ thức truy hồi (3.11) xác định x_k với mọi $k \geq 2$ vì x_0 và x_1 đã cho. Vài giá trị đầu là

$$x_0 = 1, \quad x_1 = 1, \quad x_2 = 2, \quad x_3 = 3, \quad x_4 = 5, \quad x_5 = 8, \dots$$

Rõ ràng ta có thể tìm x_k với mọi k , nhưng ta mong muốn một "công thức" cho x_k như một hàm của k . Hoá ra công thức như vậy tìm được bằng chéo hoá. Ta sẽ trở lại ví dụ này sau.

Một dãy số $x_0, x_1, x_2, \dots$ được gọi là cho **đệ quy** (*recursively*) nếu mỗi số trong dãy được xác định hoàn toàn bởi các số đứng trước nó. Các dãy như vậy xuất hiện thường xuyên trong toán học và khoa học máy tính. Công thức $x_{k+2} = x_{k+1} + x_k$ trong Ví dụ 3.6.1 là một ví dụ của **hệ thức truy hồi tuyến tính** (*linear recurrence relation*) độ dài 2, vì x_{k+2} là tổng của hai số hạng đứng ngay trước; tổng quát, độ dài là m nếu x_{k+m} là tổng các bội của $x_k, x_{k+1}, \dots, x_{k+m-1}$.

Các dãy đệ quy tuyến tính đơn giản nhất có độ dài 1, tức là x_{k+1} là một bội cố định của x_k với mỗi k , chẳng hạn $x_{k+1} = ax_k$. Nếu x_0 cho trước thì $x_1 = ax_0$, $x_2 = a^2x_0$, và tiếp tục ta được $x_k = a^kx_0$ với mỗi $k \geq 0$, một công thức tường minh cho x_k .

Các công thức như vậy không phải lúc nào cũng dễ tìm với mọi lựa chọn giá trị ban đầu. Đây là một ví dụ mà chéo hoá giúp ích.

Ví dụ 3.6.2

Giả sử các số $x_0, x_1, x_2, \dots$ được cho bởi hệ thức truy hồi tuyến tính

$$x_{k+2} = x_{k+1} + 6x_k \quad \text{với } k \geq 0$$

trong đó x_0 và x_1 cho trước. Tìm công thức cho x_k khi $x_0 = 1$, $x_1 = 3$, và cũng khi $x_0 = 1$, $x_1 = 1$.

Lời giải. Nếu $x_0 = 1$ và $x_1 = 3$ thì

$$x_2 = 9, \quad x_3 = 27, \quad x_4 = 81$$

và thấy rõ ràng $x_k = 3^k$ với $k = 0, 1, 2, 3, 4$. Công thức này đúng với mọi k , vì nó đúng với $k = 0$ và $k = 1$, và nó thoả mãn hệ thức truy hồi với mỗi k (dễ kiểm tra).

Tuy nhiên, nếu ta bắt đầu với $x_0 = 1$ và $x_1 = 1$ thì dãy tiếp tục

$$x_2 = 7, \quad x_3 = 13, \quad x_4 = 55, \quad x_5 = 133, \dots$$

Trong trường hợp này dãy được xác định duy nhất nhưng không thấy công thức nào. Tuy nhiên, một mẹo đơn giản biến hệ thức truy hồi thành một hệ thức truy hồi ma trận mà kỹ thuật chéo hoá áp dụng được.

Ý tưởng là tính dãy $\mathbf{v}_0, \mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots$ các cột thay vì các số, với

$$\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix} \quad \text{với mỗi } k \geq 0$$

Khi đó $\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ cho trước, và hệ thức truy hồi số biến thành hệ thức truy hồi ma trận:

$$\mathbf{v}_{k+1} = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ x_{k+2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ 6x_k + x_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix} = A\mathbf{v}_k$$

với $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 1 \end{bmatrix}$. Như vậy các cột $\mathbf{v}_k$ là một hệ động lực tuyến tính, nên Định lý 3.5.1 áp dụng được nếu A chéo hoá được.

Ta có $c_A(x) = (x-3)(x+2)$ nên các giá trị riêng là $\lambda_1 = 3$ và $\lambda_2 = -2$ với các vector riêng tương ứng $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$. Vì $P = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$ khả nghịch, nó là ma trận chéo hoá

cho A . Các hệ số b_i trong Định lý 3.5.1 là $\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = P^{-1}\mathbf{v}_0 = \begin{bmatrix} \frac{3}{5} \\ -\frac{2}{5} \end{bmatrix}$, nên định lý cho

$$\begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix} = \mathbf{v}_k = \frac{3}{5}3^k \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{-2}{5}(-2)^k \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

So sánh các phân tử trên cho

$$x_k = \frac{1}{5} \left[3^{k+1} - (-2)^{k+1} \right] \quad \text{với } k \geq 0$$

Công thức này cho $x_0 = 1 = x_1$, và nó thoả hệ thức truy hồi, dễ kiểm chứng.

Trở lại Ví dụ 3.6.1, các phương pháp này cho một công thức chính xác và một xấp xỉ tốt cho các số x_k trong bài toán đó.

Ví dụ 3.6.3

Trong Ví dụ 3.6.1, hãy tìm công thức cho x_k và ước lượng nó với k lớn.

Lời giải. Ta đã thấy các số x_k thoả $x_{k+2} = x_k + x_{k+1}$ với mọi $k \geq 0$. Viết $\mathbf{v}_k = \begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix}$ như trước, hệ thức này trở thành

$$\mathbf{v}_{k+1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{v}_k = A\mathbf{v}_k$$

với $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$. Hơn nữa A chéo hoá được. Đa thức đặc trưng là $c_A(x) = x^2 - x - 1$ với các nghiệm $\frac{1}{2}(1 \pm \sqrt{5})$ theo công thức nghiệm bậc hai, nên A có các giá trị riêng

$$\lambda_1 = \frac{1}{2}(1 + \sqrt{5}) \quad \text{và} \quad \lambda_2 = \frac{1}{2}(1 - \sqrt{5})$$

Các vector riêng tương ứng là $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$. Vì $P = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{bmatrix}$ khả nghịch, nó là ma trận chéo hoá. Ta tính các hệ số b_1, b_2 :

$$\begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix} = P^{-1}\mathbf{v}_0 = \frac{1}{\sqrt{5}} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ -\lambda_2 \end{bmatrix}$$

trong đó ta dùng $\lambda_1 + \lambda_2 = 1$. Do đó Định lý 3.5.1 cho

$$\begin{bmatrix} x_k \\ x_{k+1} \end{bmatrix} = \mathbf{v}_k = \frac{\lambda_1}{\sqrt{5}} \lambda_1^k \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_1 \end{bmatrix} - \frac{\lambda_2}{\sqrt{5}} \lambda_2^k \begin{bmatrix} 1 \\ \lambda_2 \end{bmatrix}$$

So sánh các phân tử trên cho công thức chính xác:

$$x_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\lambda_1^{k+1} - \lambda_2^{k+1} \right] \quad \text{với } k \geq 0$$

Cuối cùng, để ý rằng λ_1 là trội ở đây (thực ra $\lambda_1 = 1.618$ và $\lambda_2 = -0.618$ đến ba chữ số thập phân), nên λ_2^{k+1} không đáng kể so với λ_1^{k+1} khi k lớn. Như vậy

$$x_k \approx \frac{1}{\sqrt{5}} \lambda_1^{k+1} \quad \text{với mỗi } k \geq 0.$$

Đây là xấp xỉ tốt, ngay cả với giá trị nhỏ như $k = 12$. Thật vậy, dùng lập hệ thức truy hồi cho giá trị chính xác $x_{12} = 233$, còn xấp xỉ là $x_{12} \approx \frac{(1.618)^{13}}{\sqrt{5}} = 232.94$.

Dãy $x_0, x_1, x_2, \dots$ trong Ví dụ 3.6.3 lần đầu được Leonardo Pisano thành Pisa, còn gọi là **Fibonacci**, bàn đến năm 1202, và nay gọi là **dãy Fibonacci**. Nó được xác định hoàn toàn bởi $x_0 = 1, x_1 = 1$ và hệ thức $x_{k+2} = x_k + x_{k+1}$. Các số này đã được nghiên cứu hàng thế kỷ và có nhiều tính chất thú vị (thậm chí có cả một tạp chí, *Fibonacci Quarterly*, dành riêng cho chúng). Ví dụ, các nhà sinh học đã phát hiện rằng cách sắp xếp lá quanh thân của một số cây tuân theo khuôn mẫu Fibonacci. Công thức $x_k = \frac{1}{\sqrt{5}} \left[\lambda_1^{k+1} - \lambda_2^{k+1} \right]$ được gọi là **công thức Binet**. Nó đáng chú ý ở chỗ các x_k là số nguyên còn λ_1, λ_2 thì không.

Ghi chú cho người học — λ_1 chính là tỉ lệ vàng

Giá trị riêng trội $\lambda_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1.618$ chính là **tỉ lệ vàng** (*golden ratio*), thường ký hiệu φ . Vì $x_k \approx \frac{1}{\sqrt{5}} \varphi^{k+1}$, tỉ số hai số Fibonacci liên tiếp tiến về φ — một sự kiện nổi tiếng nay đã được giải thích hoàn toàn bằng đại số tuyến tính.

Bài tập lập trình gợi ý: cài đặt ba cách tính F_n rồi so sánh thời gian chạy:

1. Độ quy ngây thơ — $O(2^n)$, chậm khủng khiếp.
2. Vòng lặp / quy hoạch động — $O(n)$.
3. Luỹ thừa nhanh ma trận A^n — $O(\log n)$.

Bạn sẽ thấy rõ chênh lệch từ $n \approx 40$ trở đi. Lưu ý: dùng công thức Binet với số thực sẽ sai do sai số làm tròn khi n lớn — một bài học hay về giới hạn của số dấu phẩy động.

Ta kết thúc bằng một ví dụ cho thấy hệ thức truy hồi *phi tuyến* có thể rất phức tạp.

Ví dụ 3.6.4

Giả sử một dãy $x_0, x_1, x_2, \dots$ thoả hệ thức truy hồi

$$x_{k+1} = \begin{cases} \frac{1}{2}x_k & \text{nếu } x_k \text{ chẵn} \\ 3x_k + 1 & \text{nếu } x_k \text{ lẻ} \end{cases}$$

Nếu $x_0 = 1$, dãy là $1, 4, 2, 1, 4, 2, 1, \dots$ và cứ lặp vô hạn. Điều tương tự xảy ra nếu $x_0 = 7$. Khi đó dãy là

$7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1, \dots$

và lại lặp. Tuy nhiên, *không ai biết* liệu mọi lựa chọn x_0 có cuối cùng dẫn về 1 hay không. Hoàn toàn có thể là với một x_0 nào đó, dãy sẽ tiếp tục sinh ra các giá trị khác nhau vô hạn, hoặc lặp lại một giá trị và quay vòng mà không bao giờ đạt tới 1. Không ai biết chắc.

Ghi chú cho người học — giả thuyết Collatz

Ví dụ 3.6.4 chính là **giả thuyết Collatz** (còn gọi là bài toán $3n+1$), một trong những bài toán mở nổi tiếng nhất của toán học. Nó đã được kiểm tra bằng máy tính với mọi x_0 đến khoảng 2^{68} và luôn đúng — nhưng vẫn chưa ai chứng minh được.

Bài học quan trọng ở đây: chỉ cần thêm *một chút* phi tuyến (ở đây là “nếu chẵn / nếu lẻ”) là toàn bộ bộ máy đẹp đẽ của đại số tuyến tính — chéo hoá, giá trị riêng, công thức tường minh — *sụp đổ hoàn toàn*. Đó là lý do “tuyến tính” trong “đại số tuyến tính” là một điều kiện rất mạnh và rất quý.

Đây cũng là lời nhắc cho người lập trình: kiểm tra bằng máy tính với hàng tỉ trường hợp *không phải* là chứng minh. Testing chỉ chứng minh được sự có mặt của lỗi, không chứng minh được sự vắng mặt của lỗi.

3.7 Ứng dụng vào hệ phương trình vi phân

(An Application to Systems of Differential Equations)

Một hàm f của biến thực được gọi là **khả vi** nếu đạo hàm của nó tồn tại, và khi đó ta ký hiệu đạo hàm là f' . Nếu f và g là các hàm khả vi thì một hệ dạng

$$\begin{aligned}f' &= 3f + 5g \\g' &= -f + 2g\end{aligned}$$

được gọi là **hệ phương trình vi phân cấp một**, hay gọi tắt là **hệ vi phân**. Giải nhiều bài toán thực tế thường quy về việc tìm các bộ hàm thoả mãn hệ như vậy. Trong mục này ta chỉ ra cách chéo hoá giúp ích. Tất nhiên cần có kiến thức giải tích.

Hàm mũ

Hệ vi phân đơn giản nhất là phương trình đơn sau:

$$f' = af \quad \text{với } a \text{ là hằng số} \quad (3.14)$$

Để kiểm chứng rằng $f(x) = e^{ax}$ là một nghiệm; thực ra (3.14) đủ đơn giản để ta tìm được *tất cả* nghiệm. Giả sử f là nghiệm bất kỳ, nên $f'(x) = af(x)$ với mọi x . Xét hàm mới g cho bởi $g(x) = f(x)e^{-ax}$. Khi đó quy tắc đạo hàm của tích cho

$$\begin{aligned}g'(x) &= f(x)(-ae^{-ax}) + f'(x)e^{-ax} \\&= -af(x)e^{-ax} + [af(x)]e^{-ax} = 0\end{aligned}$$

với mọi x . Do đó hàm $g(x)$ có đạo hàm bằng 0 nên phải là hằng số, giả sử $g(x) = c$. Như vậy $c = f(x)e^{-ax}$, tức là

$$f(x) = ce^{ax}$$

Nói cách khác, mọi nghiệm $f(x)$ của (3.14) chỉ là một bội vô hướng của e^{ax} . Vì mọi bội vô hướng như vậy đều dễ thấy là nghiệm của (3.14), ta đã chứng minh:

Định lý 3.7.1

Tập nghiệm của $f' = af$ là $\{ce^{ax} \mid c \text{ là hằng số bất kỳ}\} = \mathbb{R}e^{ax}$.

Đáng chú ý là kết quả này cùng với chéo hoá cho phép ta giải được rất nhiều hệ vi phân khác nhau.

Ví dụ 3.7.1

Giả sử số lượng $n(t)$ vi khuẩn trong một môi trường nuôi cấy tại thời điểm t có tính chất là tốc độ thay đổi của n tỉ lệ với chính n . Nếu có n_0 vi khuẩn khi $t = 0$, hãy tìm số lượng tại thời điểm t .

Lời giải. Gọi k là hằng số tỉ lệ. Tốc độ thay đổi của $n(t)$ là đạo hàm theo thời gian $n'(t)$, nên quan hệ đã cho là $n'(t) = kn(t)$. Do đó Định lý 3.7.1 cho thấy mọi nghiệm n đều có dạng $n(t) = ce^{kt}$, với c là hằng số. Ở đây hằng số c được xác định bởi yêu cầu có n_0 vi khuẩn khi $t = 0$. Do đó $n_0 = n(0) = ce^{k \cdot 0} = c$, nên

$$n(t) = n_0 e^{kt}$$

cho số lượng tại thời điểm t . Tất nhiên hằng số k phụ thuộc vào chủng vi khuẩn.

Điều kiện $n(0) = n_0$ trong Ví dụ 3.7.1 được gọi là **điều kiện ban đầu** (*initial condition*) hay **điều kiện biên** (*boundary condition*) và dùng để chọn ra một nghiệm trong số các nghiệm có sẵn.

Hệ vi phân tổng quát

Bài toán tổng quát là tìm các hàm khả vi $f_1, f_2, \dots, f_n$ thỏa mãn hệ phương trình dạng

$$\begin{aligned} f_1' &= a_{11}f_1 + a_{12}f_2 + \dots + a_{1n}f_n \\ f_2' &= a_{21}f_1 + a_{22}f_2 + \dots + a_{2n}f_n \\ &\vdots \\ f_n' &= a_{n1}f_1 + a_{n2}f_2 + \dots + a_{nn}f_n \end{aligned}$$

trong đó các a_{ij} là hằng số. Đây gọi là **hệ phương trình vi phân tuyến tính**. Bước đầu tiên là đưa nó về dạng ma trận. Viết

$$\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}' = \begin{bmatrix} f_1' \\ f_2' \\ \vdots \\ f_n' \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Khi đó hệ có thể viết gọn bằng phép nhân ma trận:

$$\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$$

Do đó, cho ma trận A , bài toán là tìm một cột $\mathbf{f}$ gồm các hàm khả vi thỏa điều kiện này. Điều này làm được nếu A chéo hoá được.

Ví dụ 3.7.2

Tìm một nghiệm của hệ

$$\begin{aligned} f_1' &= f_1 + 3f_2 \\ f_2' &= 2f_1 + 2f_2 \end{aligned}$$

thỏa mãn $f_1(0) = 0, f_2(0) = 5$.

Lời giải. Đây là $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$, với $\mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix}$ và $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$. Bạn đọc có thể kiểm chứng

$c_A(x) = (x-4)(x+1)$, và $\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}$ là các vector riêng ứng với các giá trị riêng

4 và -1 . Do đó thuật toán chéo hoá cho $P^{-1}AP = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$, với $P = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$.

Bây giờ xét các hàm mới g_1, g_2 cho bởi $\mathbf{f} = P\mathbf{g}$ (trương đương, $\mathbf{g} = P^{-1}\mathbf{f}$). Khi đó

$$\begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}, \quad \text{tức là} \quad \begin{aligned} f_1 &= g_1 + 3g_2 \\ f_2 &= g_1 - 2g_2 \end{aligned}$$

Do đó $f_1' = g_1' + 3g_2'$ và $f_2' = g_1' - 2g_2'$, nên $\mathbf{f}' = P\mathbf{g}'$. Thế vào $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$ cho $P\mathbf{g}' = AP\mathbf{g}$, từ đó

$$\mathbf{g}' = P^{-1}AP\mathbf{g}$$

Nhưng điều này nghĩa là

$$\begin{bmatrix} g_1' \\ g_2' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \end{bmatrix}, \quad \text{nên} \quad \begin{aligned} g_1' &= 4g_1 \\ g_2' &= -g_2 \end{aligned}$$

Do đó Định lý 3.7.1 cho $g_1(x) = ce^{4x}$, $g_2(x) = de^{-x}$, với c, d là hằng số. Cuối cùng,

$$\begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} = P \begin{bmatrix} g_1(x) \\ g_2(x) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ce^{4x} \\ de^{-x} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ce^{4x} + 3de^{-x} \\ ce^{4x} - 2de^{-x} \end{bmatrix}$$

nên nghiệm tổng quát là

$$\begin{aligned} f_1(x) &= ce^{4x} + 3de^{-x} \\ f_2(x) &= ce^{4x} - 2de^{-x} \end{aligned} \quad c, d \text{ là hằng số}$$

Đáng chú ý là điều này có thể viết ở dạng ma trận

$$\begin{bmatrix} f_1(x) \\ f_2(x) \end{bmatrix} = c \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{4x} + d \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-x}$$

Tức là $\mathbf{f}(x) = c\mathbf{x}_1 e^{4x} + d\mathbf{x}_2 e^{-x}$.

Cuối cùng, yêu cầu $f_1(0) = 0$ và $f_2(0) = 5$ xác định các hằng số c và d :

$$0 = f_1(0) = c + 3d$$

$$5 = f_2(0) = c - 2d$$

Các phương trình này cho $c = 3$ và $d = -1$, nên

$$f_1(x) = 3e^{4x} - 3e^{-x}$$

$$f_2(x) = 3e^{4x} + 2e^{-x}$$

thoả mãn mọi yêu cầu.

Kỹ thuật trong ví dụ này hoạt động trong trường hợp tổng quát.

Định lý 3.7.2

Xét hệ tuyến tính $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$ các phương trình vi phân, trong đó A là ma trận $n \times n$ chéo hoá được. Cho $P^{-1}AP$ là ma trận đường chéo, với $P = [\mathbf{x}_1 \ \mathbf{x}_2 \ \cdots \ \mathbf{x}_n]$ và $\{\mathbf{x}_1, \dots, \mathbf{x}_n\}$ là các vector riêng của A . Nếu $\mathbf{x}_i$ ứng với giá trị riêng λ_i với mỗi i thì mọi nghiệm $\mathbf{f}$ của $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$ đều có dạng

$$\mathbf{f}(x) = c_1\mathbf{x}_1 e^{\lambda_1 x} + c_2\mathbf{x}_2 e^{\lambda_2 x} + \cdots + c_n\mathbf{x}_n e^{\lambda_n x}$$

trong đó $c_1, c_2, \dots, c_n$ là các hằng số tùy ý.

Chứng minh. Theo Định lý 3.4.1, ma trận P khả nghịch và $P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Như trong Ví dụ 3.7.2, định nghĩa $\mathbf{g} = P^{-1}\mathbf{f}$; tương đương $\mathbf{f} = P\mathbf{g}$. Nếu $P = [p_{ij}]$ thì

$$f_i = p_{i1}g_1 + p_{i2}g_2 + \cdots + p_{in}g_n$$

Vì các p_{ij} là hằng số, phép lấy đạo hàm bảo toàn quan hệ này:

$$f'_i = p_{i1}g'_1 + p_{i2}g'_2 + \cdots + p_{in}g'_n$$

nên $\mathbf{f}' = P\mathbf{g}'$. Thế vào $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$ cho $P\mathbf{g}' = AP\mathbf{g}$. Nhân bên trái với P^{-1} cho $\mathbf{g}' = P^{-1}AP\mathbf{g}$, nên hệ ban đầu trở nên đơn giản hơn nhiều theo $\mathbf{g}$: mỗi $g'_i = \lambda_i g_i$. Định lý 3.7.1 suy ra nghiệm duy

nhất là $g_i(x) = c_i e^{\lambda_i x}$ với c_i là hằng số nào đó. Rồi quan hệ $\mathbf{f} = P\mathbf{g}$ cho

$$\mathbf{f}(x) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1 & \cdots & \mathbf{x}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 e^{\lambda_1 x} \\ \vdots \\ c_n e^{\lambda_n x} \end{bmatrix} = c_1 \mathbf{x}_1 e^{\lambda_1 x} + \cdots + c_n \mathbf{x}_n e^{\lambda_n x} \quad \blacksquare$$

Định lý cho thấy mọi nghiệm của $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$ là một tổ hợp tuyến tính như trên, nên đây gọi là **ng nghiệm tổng quát** của hệ phương trình vi phân. Trong hầu hết trường hợp, các hàm nghiệm $f_i(x)$ được yêu cầu thoả mãn các điều kiện biên, thường có dạng $f_i(a) = b_i$. Các điều kiện này xác định các hằng số c_i .

Ghi chú cho người học — lại là cấu trúc quen thuộc

Định lý 3.7.2 là một trong những chỗ đẹp nhất của chương. Hãy để ý khuôn mẫu:

chéo hoá $\Rightarrow$ hệ "rẽ" thành n phương trình độc lập $\Rightarrow$ giải từng cái riêng $\Rightarrow$ ghép lại

Đây chính xác là cùng một ý tưởng với hệ động lực ở Mục 3.5 — chỉ khác là ở đó ta có λ^k , còn ở đây có $e^{\lambda x}$. Cả hai đều do cùng một lý do: trong hệ toạ độ vector riêng, các chiều không "nói chuyện" với nhau nữa.

Ghi nhớ thêm cho ngành kỹ thuật: dấu của λ quyết định tất cả. Nếu mọi $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ thì $e^{\lambda_i x} \rightarrow 0$ và hệ *ổn định*; nếu có một $\text{Re}(\lambda) > 0$ thì nghiệm bùng nổ và hệ *không ổn định*. Đây là tiêu chuẩn ổn định trung tâm của lý thuyết điều khiển.

Ví dụ 3.7.3

Tìm nghiệm tổng quát của hệ

$$\begin{aligned} f_1' &= 5f_1 + 8f_2 + 16f_3 \\ f_2' &= 4f_1 + f_2 + 8f_3 \\ f_3' &= -4f_1 - 4f_2 - 11f_3 \end{aligned}$$

Rồi tìm nghiệm thoả các điều kiện biên $f_1(0) = f_2(0) = f_3(0) = 1$.

Lời giải. Hệ có dạng $\mathbf{f}' = A\mathbf{f}$, với $A = \begin{bmatrix} 5 & 8 & 16 \\ 4 & 1 & 8 \\ -4 & -4 & -11 \end{bmatrix}$. Ở đây $c_A(x) = (x+3)^2(x-1)$ và

các vector riêng ứng với các giá trị riêng $-3, -3, 1$ lần lượt là

$$\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_3 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

Do đó, theo Định lý 3.7.2, nghiệm tổng quát là

$$\mathbf{f}(x) = c_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e^{-3x} + c_2 \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{-3x} + c_3 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} e^x, \quad c_i \text{ hằng số.}$$

Các điều kiện biên $f_1(0) = f_2(0) = f_3(0) = 1$ xác định các hằng số c_i :

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{f}(0) = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix}$$

Nghiệm là $c_1 = -3$, $c_2 = 5$, $c_3 = 4$, nên nghiệm cụ thể cần tìm là

$$f_1(x) = -7e^{-3x} + 8e^x$$

$$f_2(x) = -3e^{-3x} + 4e^x$$

$$f_3(x) = 5e^{-3x} - 4e^x$$

3.8 Chứng minh Định lý khai triển theo phần bù đại số

(Proof of the Cofactor Expansion Theorem)

Ghi chú về mục 3.8

Mục 3.8 của bản gốc là chứng minh đầy đủ của Định lý 3.1.1 (Định lý khai triển theo phần bù đại số — rằng có thể khai triển định thức theo *bất kỳ* hàng hoặc cột nào và luôn cho cùng kết quả).

Chứng minh này dùng ký hiệu hoán vị và quy nạp khá nặng, và *không* cần thiết để sử dụng định thức. Nó ở đó để hoàn thiện về mặt logic — tác giả đã dùng định lý này từ Mục 3.1 và có nghĩa vụ chứng minh nó.

Lời khuyên: nếu bạn đang học để *dùng* đại số tuyến tính (lập trình, ML, cybersecurity), hãy bỏ qua mục này. Nếu bạn học toán chuyên sâu hoặc tò mò muốn thấy một chứng minh quy nạp đẹp, hãy đọc bản gốc tiếng Anh ở trang 202–205.

Ý chính của chứng minh, nói ngắn gọn: định nghĩa trước một hàm $d(A)$ bằng khai triển theo hàng 1, chứng minh d có ba tính chất đặc trưng (tuyến tính theo từng hàng, đổi dấu khi đổi chỗ hai hàng, $d(I) = 1$), rồi chứng minh *chỉ có duy nhất một* hàm có ba tính chất đó. Vì khai triển theo hàng i bất kỳ cũng có ba tính chất ấy, nó phải trùng với d .

Hết Chương 3. Bản dịch tiếng Việt từ *Linear Algebra with Applications* của W. Keith Nicholson và Lyryx Learning Inc., phát hành theo giấy phép CC BY-NC-SA 4.0. Xem bản gốc tại <https://lyryx.com/linear-algebra-applications/>.

Phần đề bài của các mục 3.1–3.8 và Bài tập bổ sung xin xem bản gốc tiếng Anh; bảng thuật ngữ ở đầu tài liệu này giúp bạn đọc để bài không khó.